



คู่มืออุปกรณ์ไฟฟ้า

สำหรับการก่อสร้าง
สายส่งแรงสูง 115 KV

ฉบับปรับปรุง
2562

จัดทำโดย : กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า (กมฟ.)

กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 4 (กคพ.4)

คำนำ

ด้วยปัจจุบันงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน ได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชนิดใหม่มาใช้งานเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รายการอุปกรณ์ที่เคยใช้งานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้งานยังมีรูปร่างลักษณะตลอดจนการเรียกชื่อแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ ต่อการเบิกนำวัสดุอุปกรณ์ไปติดตั้งใช้งานให้ถูกต้องตามแบบ มาตรฐานของ กฟภ.

แผนกมาตรฐานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า (กมฟ.) จึงได้ตรวจสอบปรับปรุงคู่มือ เดิมที่มีอยู่ โดยได้เพิ่มรายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ระบบสายส่ง 115 เควี ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้แบ่งแยกพัสดุออกเป็นหมวดต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ แก้ไขและเพิ่มเติมในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักรูปร่างและการเรียกชื่ออุปกรณ์ ตลอดจน สามารถพิจารณานำไปใช้งานได้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นำมารวบรวมไว้ในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ใช้งานทั่วไปในระบบระบบสายส่ง 115 เควี เท่านั้น ในส่วนรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนลักษณะการติดตั้งใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบมาตรฐานการก่อสร้างของ กฟผ. และ คู่มือมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป

ในการนี้ ต้องขอขอบคุณกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 4 (กคพ.4) ที่ได้ช่วยกลั่นกรอง ตรวจสอบคู่มือเล่มนี้ รวมทั้งได้จัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

แผนกมาตรฐานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

1 กุมภาพันธ์ 2562
โทรศัพท์ 025905584

สารบัญ

- 1 หมวดเสาไฟฟ้า
- 2 หมวดคอนล่าย
- 3 หมวดอุปกรณ์ยึดคอนล่าย
- 4 หมวดเสาเข็ม และชุดยึดโยง
- 5 หมวดชุดต่อล่ายล่อฟ้า และการต่อลงดิน
- 6 หมวดลูกถ้วยฉนวน และอุปกรณ์ประกอบ
- 7 หมวดล่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ
- 8 หมวดอุปกรณ์ป้องกัน และสวิตช์
- 9 หมวดล่าย OPGW และอุปกรณ์ประกอบ

หมวด

ไฟฟ้า



เสาคอนกรีตอัดแรง (คอ.ร.)

PRESTRESSED CONCRETE POLE

ขนาดเสา (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	โมเมนต์ใช้งาน (กก.-ม.)	วัสดุเลขที่
1 14.00	1,950	3,590	1000010006
2 14.30	2,015	9,000	1000010013
3 16.00	2,590	5,300	1000010008
4 22.00	6,450	18,000	1000010016

การใช้งาน

1. เสาขนาด 14.00–14.30 ม. ใช้งานกรณีก่อสร้างบนเขาและพาดผ่านเหว
2. เสาขนาด 16.00 ม. ใช้งานกรณีก่อสร้างเป็นไลน์ชั่วคราวเพื่อรอบปรับปรุงเป็นโครงสร้างตามมาตรฐานต่อไป
3. เสาขนาด 22.00 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา 2 ด้าน ใช้งานกรณีทั่วไป

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



เสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม
OCTAGONAL STEEL POLE

	ความยาว (ม.)	โมเมนต์ใช้งาน (กก.-ม.)	วัสดุเลขที่
1	20.00	40,000	1000060001
2	24.00	50,000	1000060000

การใช้งาน

1. ความยาว 20.00 ม. ดูแบบเลขที่ SA1-015/60001 โดยใช้ป้องกันเสาเข็มเนื่องจากพายุ ช่วงรองลม และพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากและเสา คอ. รวมทั้งใช้งานแทนเสา คอ. แบบคู่ เป็นต้น
2. ความยาว 24.00 ม. ดูแบบเลขที่ SA1-015/55001 โดยใช้เพิ่มระยะห่างระหว่างเสาได้สูงสุด 120 ม. เพื่อป้องกันรถชนเสา เพื่อเพิ่มระยะห่างในแนวตั้ง ป้องกันเสาเข็มเนื่องจากพายุ ช่วงรองลม พื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากและเสา คอ. รวมทั้งใช้งานแทนเสา คอ. แบบคู่ เป็นต้น

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง

1



2



เส้าโครงเหล็ก STEEL TOWER		แบบเลขที่ (การประกอบเลขที่)
1	สำหรับทางตรง	SA1-015/45006 (5702)
2	สำหรับทางโค้ง 90°	SA1-015/45007 (5703)

การใช้งาน

1. เส้าโครงเหล็กสำหรับทางตรง ใช้งานที่ระยะช่วงเสา ไม่เกิน 360 ม. มุมเบี่ยงเบนไม่เกิน 1° และมีระบบจำหน่าย 22&33 kV ได้ไลน์ 115 kV ไม่เกิน 2 วงจร
2. เส้าโครงเหล็กสำหรับทางโค้ง 90° ใช้งานที่ระยะช่วงเสา ไม่เกิน 150 ม. และมีระบบจำหน่าย 22&33 kV ได้ไลน์ 115 kV ไม่เกิน 2 วงจร
3. เส้าโครงเหล็กทั้งสองแบบ ดูข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม แบบเลขที่ SA1-015/45005 (การประกอบเลขที่ 5701)

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง

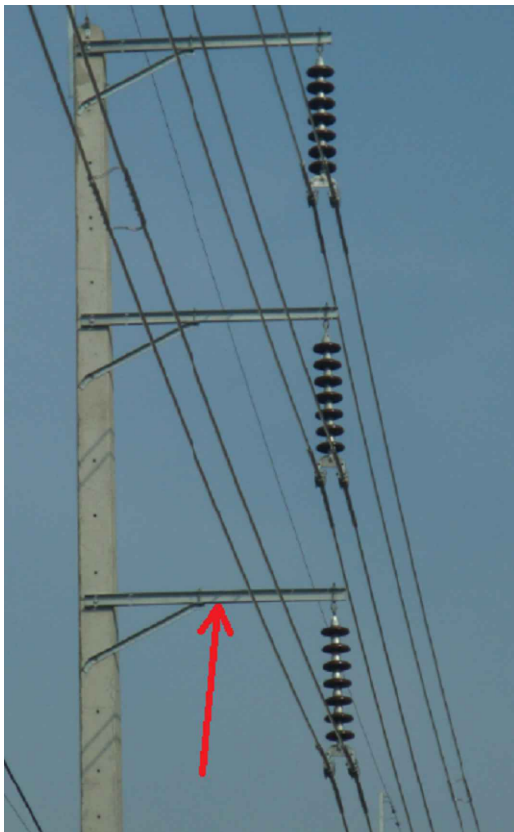
หมวด

คอนกรีต



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กรูปร่างน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm 2,250 mm LONG, TIS 1227	1010000100

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

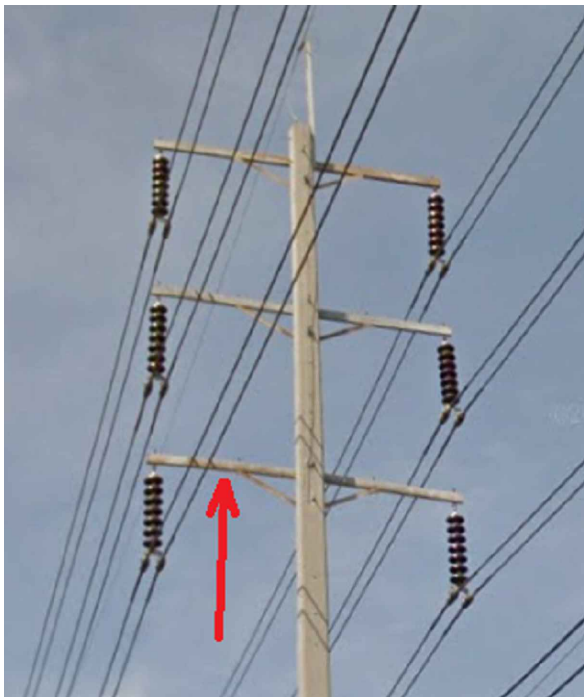
ใช้รับชุดพวงลู่ถ้วยและ
สายไฟฟ้า ลักษณะวงจรเดี่ยว
สายไฟฟ้าเดี่ยวและคู่
(SS และ SD)

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กทรงรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm 4,200 mm LONG, TIS 1227	1010000103

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้รับชุดพวงลู่ถ้วยและ
สายไฟฟ้า ลักษณะ

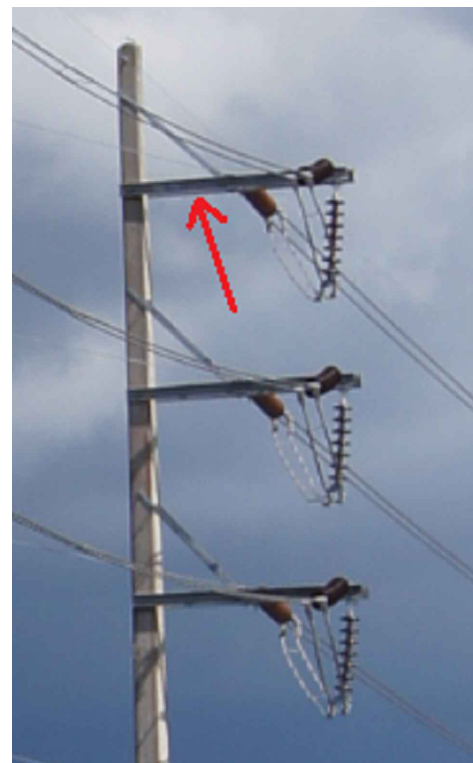
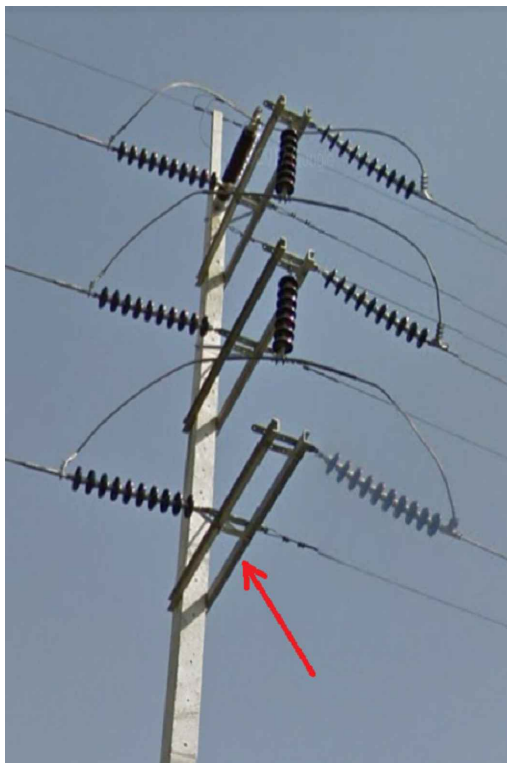
- 1) วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้า
เดี่ยวและคู่ (SS และ SD)
- 2) วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว
และคู่ (DS และ DD)

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กรูปร่างน้ำแบบท้าวแขน ขนาด ขนาด 150x75x9 มม. ยาว 3,000 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, ALLEY ARM, 150x75x9 mm, 3,000 mm LONG, TIS 1227	1000120004

การประกอบใช้งาน



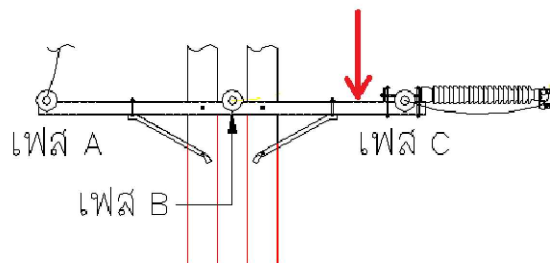
การใช้งาน ใช้รับชุดพวงลูกถ้วยและสายไฟฟ้า สำหรับ
โครงสร้างแบบ SS-AS-4 และ SD-AS-3

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง

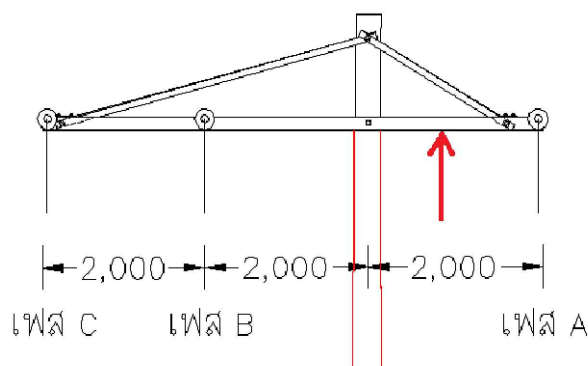


เหล็กทรงรางน้ำ มอก. 1227 STEEL CHANNEL, TIS 1227		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 150X75X6.5 ยาว 4,500 มม.	1010000302
2	ขนาด 150X75X6.5 ยาว 6,000 มม.	1010000303

การประกอบใช้งาน



1



2

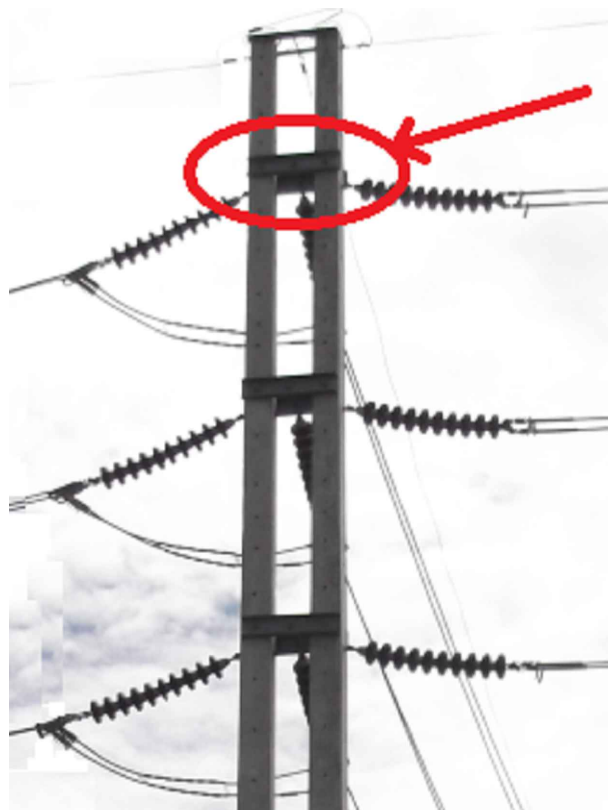
การใช้งาน ใช้รับชุดพวงลูกถ้วยและสายไฟฟ้า สำหรับ
โครงสร้างพิเศษเฉพาะงาน

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กยูปราน้ำขนาด 200x80x7.5 มม. ยาว 1,000 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 200x80x7.5 mm, 1,000 mm LONG, TIS 1227	1010000400

การประกอบใช้งาน



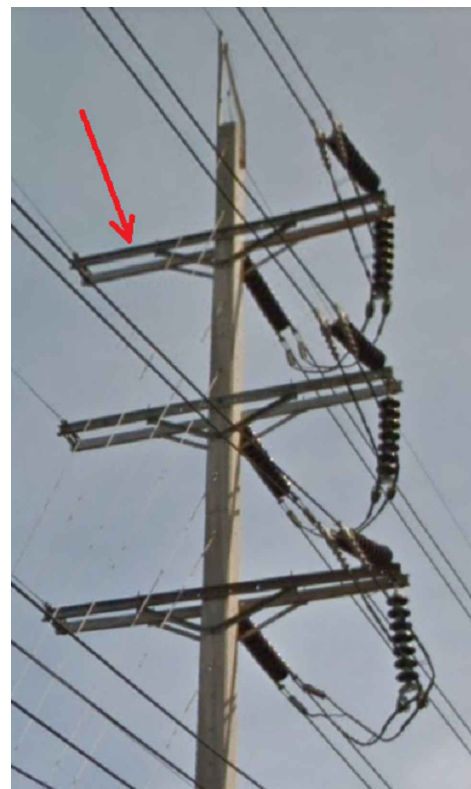
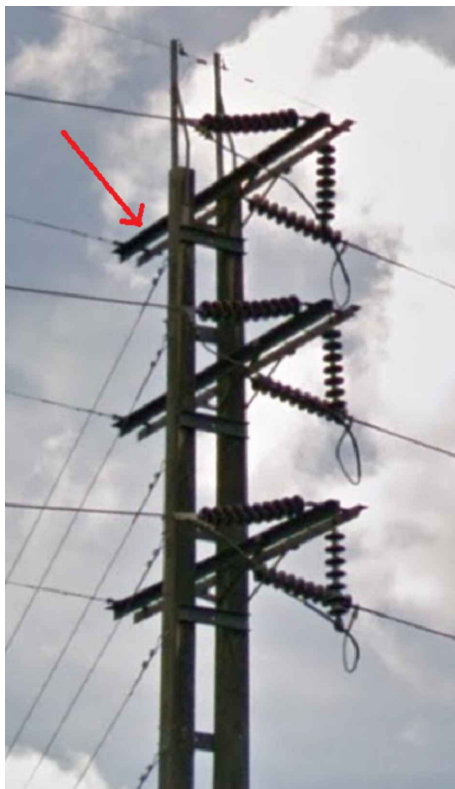
การใช้งาน

ใช้ประกอบเสา คอ. สองต้นเข้าด้วยกันเป็นแบบเสาคู่
การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กฉาก ขนาด 150X150X12 มม. ยาว 4,500 มม. มอก. 1227 ANGLE STEEL, 150X150X12 mm, 4,500 mm LONG, TIS 1227	1000120002

การประกอบใช้งาน



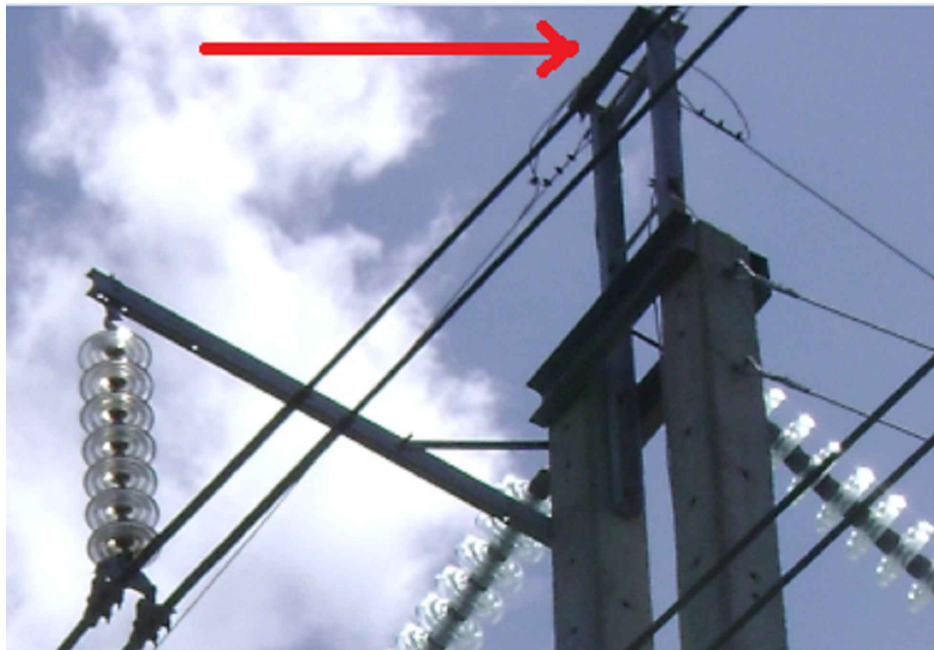
การใช้งาน

ใช้ประกอบแบบคอนคูล สำหรับการเข้าปลายสายสองข้าง
การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กฉาก ขนาด 65X65X6 มม. ยาว 1,000 มม. มอก. 1227 ANGLE STEEL, 65X65X6 mm, 1,000 mm LONG, TIS 1227	1010010000

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

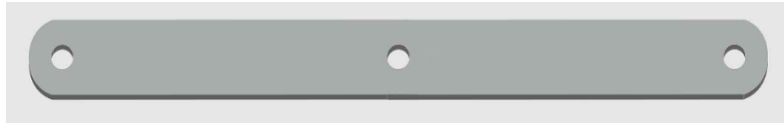
ใช้ประกอบต่อสายล่อฟ้าหรือสาย OPGW ที่เสา คอ. คู่

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง

หมวด

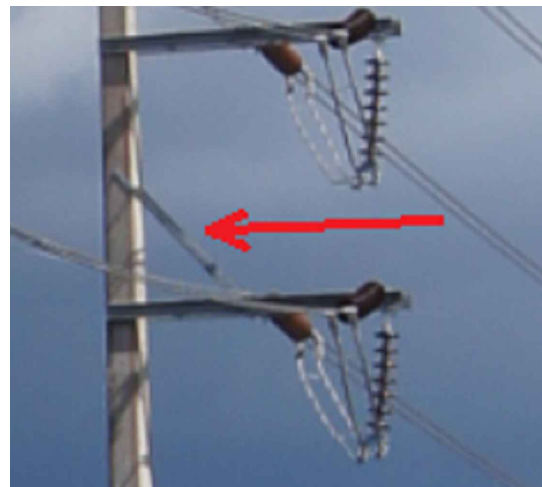
อุปกรณ์ยึด

คอนกรีต



เหล็กประกอบคอน BRACE, FLAT FOR CROSSARM		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 40x6x1,000 มม.	1010200002
2	ขนาด 50x10x1,950 มม.	1010200003

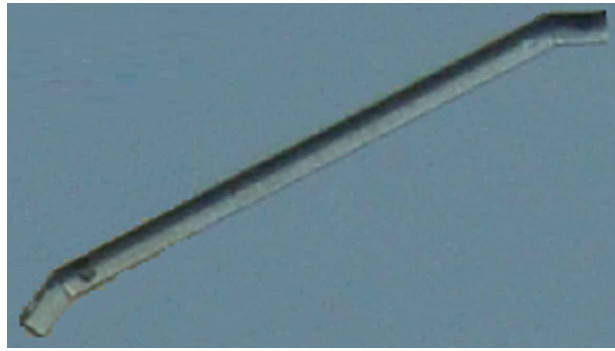
การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

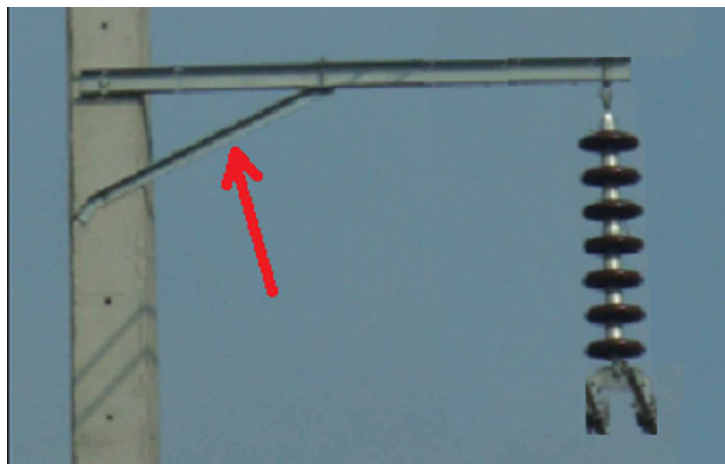
ใช้ประกอบกับคอนสายระบบ 69 และ 115 kV

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กประกอบคอนล่ายแบบท้าวแขน ขนาด 50X50X6 มม. ยาว 1,000 มม. BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm 1,000 mm LONG	1010200009

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

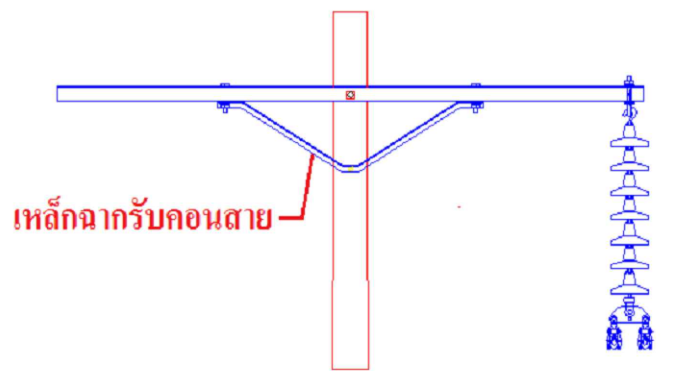
ใช้ประกอบกับคอนล่ายระบบ 69 และ 115 kV
ลักษณะวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยวและคู่

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



เหล็กฉากรับคอนล่าย BRACE, ANGLE STEEL		วัสดุเลขที่
▲ 1	ช่วงกว้าง 1,500 มม. ดรอพ 440 มม.	1010200006
2	ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม.	1010200007

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

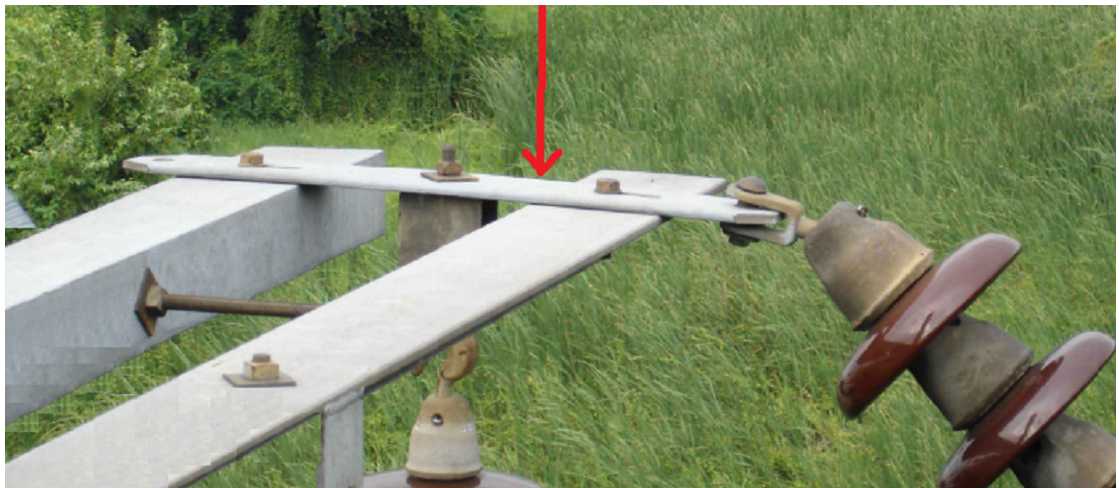
- ▲ 1 ใช้ประกอบกับคอนล่ายระบบ 69 kV (ปัจจุบันไม่
จัดหามาใช้งานอีก)
- 2 ใช้ประกอบกับคอนล่ายวัสดุเลขที่ 1010000103
ระบบ 69 และ 115 kV

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



แผ่นเหล็กยื่นสองปลาย PLATE, STEEL, DOUBLE ARMING		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 12X100X650 มม.	1010030100
2	ขนาด 12X100X760 มม.	1010030102

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกอบคอนล่ายแบบเหล็กฐานน้ำและเหล็กฉาก
เพื่อติดตั้งลูกถ้วยแขวนลัษณะเข้าปลายสาย

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



แผ่นเหล็ก PLATE, STEEL		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 6X100X450 มม.	1010030002
2	ขนาด 6X100X750 มม.	1010030004

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

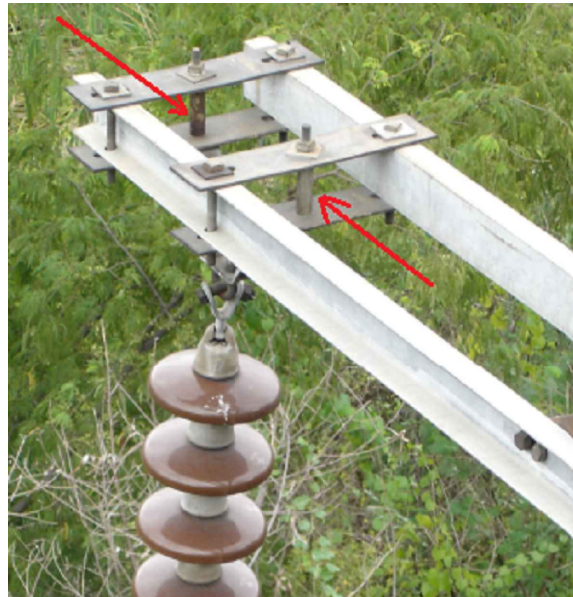
ใช้ประกอบคอนสายแบบเหล็กรูปรางน้ำและเหล็กฉาก
 ส่องขึ้นเข้าด้วยกันเป็นลักษณะคอนคูล

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ท่อเหล็ก มอก.277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, TIS 277, TYPE 2, BUT WITHOUT THREADED END		วัสดุเลขที่
1	ขนาดระบุ 20 มม. ยาว 100 มม.	1010050000
2	ขนาดระบุ 20 มม. ยาว 150 มม.	1010050002

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้สำหรับค้ำยันแผ่นเหล็กแบน 2 ชั้น เข้าด้วยกัน บนคอนล่าย
เหล็กฐานรางน้ำ เพื่อติดตั้งลูกถ้วยแขวนในแนวตั้ง

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สลักเกลียว BOLT, MACHINE		วัสดุเลขที่
1	M 16X130 มม.	1010110200
2	M 16X170 มม.	1010110201
3	M 16X200 มม.	1010110202
4	M 16X250 มม.	1010110203
5	M 16X300 มม.	1010110204
6	M 16X350 มม.	1010110205
7	M 16X400 มม.	1010110206
8	M 16X450 มม.	1010110207
9	M 16X500 มม.	1010110208
10	M 16X600 มม.	1010110209

การใช้งาน

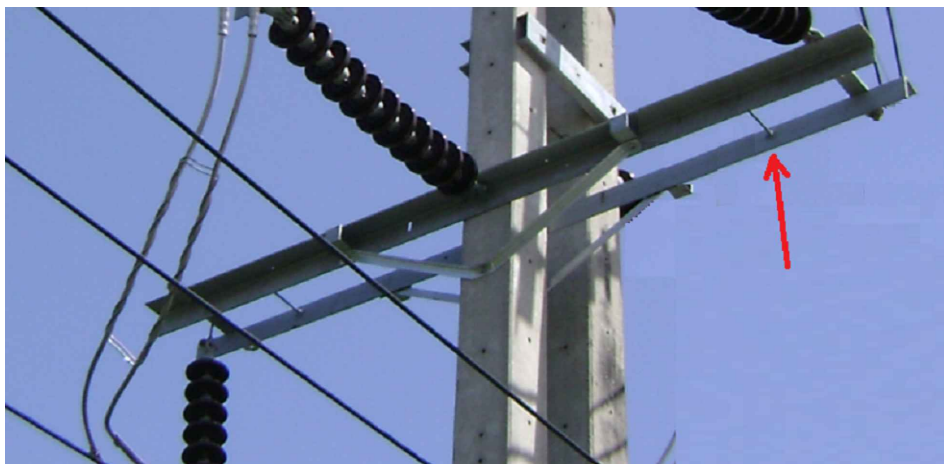
ใช้ยึดติดตั้งอุปกรณ์อื่นกับโครงสร้างสายส่ง 115 เควี

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สลักเกลียวตลอด BOLT, DOUBLE ARMING			วัสดุเลขที่
1	M 16 X 400 มม.		1010120000
2	M 16 X 450 มม.		1010120001
3	M 16 X 500 มม.		1010120002
4	M 16 X 600 มม.		1010120004

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกอบยึดจับคอนคู

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สลักเกลียวห่วงกลม BOLT, ROUND EYE		วัสดุเลขที่
1	M 16X200 มม. (T = 150 มม.)	1010140001
2	M 16X250 มม. (T = 200 มม.)	1010140002
3	M 16X300 มม. (T = 250 มม.)	1010140003

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

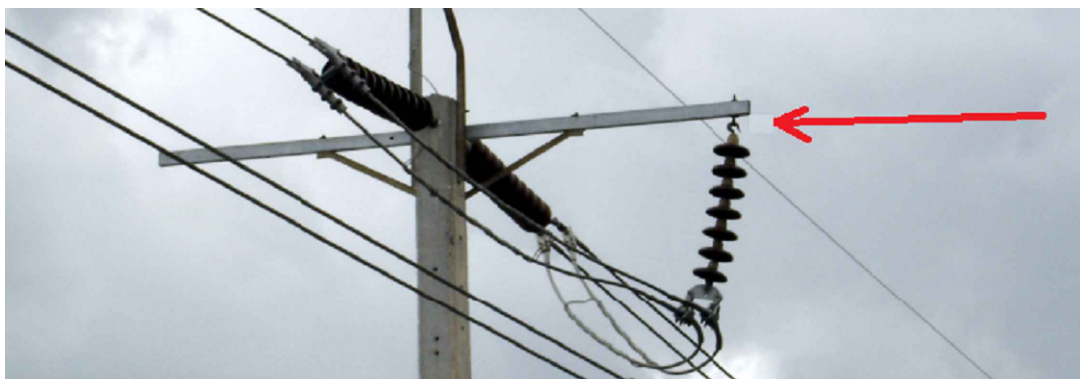
ใช้ประกอบกับสายล่อฟ้า

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สลักเกลียวหัวโอแวล BOLT, OVAL EYE		วัสดุเลขที่
1	M 16X150 มม.	1010150000
2	M 16X200 มม.	1010150001

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ติดตั้งบนคอนสายเพื่อประกอบกับลูกถ้วยแขวนในแนวตั้ง

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สลักเกลียวหัวโอแวล BOLT, OVAL EYE		วัสดุเลขที่
1	M 20X350 มม.	1010150100
2	M 20X450 มม.	1010150101

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าเพื่อประกอบกับลูกถ้วยแขวนในแนวนอน

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



แหวนสี่เหลี่ยมแบน มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, TIS 258		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม.	1010180100
2	ขนาด 62X62X6 มม. รู Ø 22 มม.	1010180101

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

- ใช้รองรับหัว และน้ำหนักของสลักเกลียว M 16
- ใช้รองรับหัว และน้ำหนักของสลักเกลียว M 20

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



แหวนสปริง มอก. 259 WASHER, LOCK, TIS 259		วัสดุเลขที่
1	M 16	1010180301
2	M 20	1010180302

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกอบกับสลักเกลียวป้องกันการคลายหลวมของน๊ัท
สำหรับสลักเกลียวขนาดต่าง ๆ

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)

หมวด

เล่นเสริม และ

ชุดฝึกโยง

เสาเข็ม คอร.

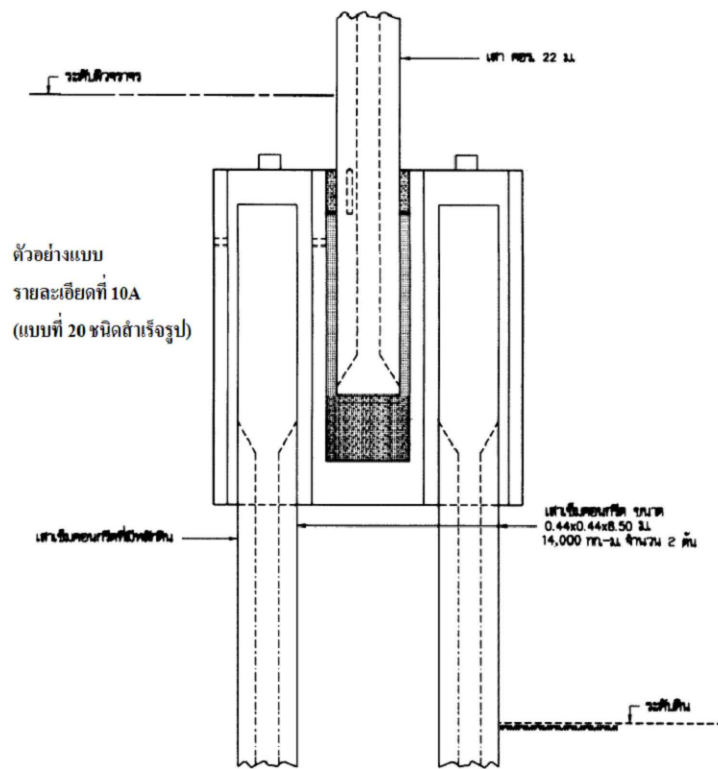
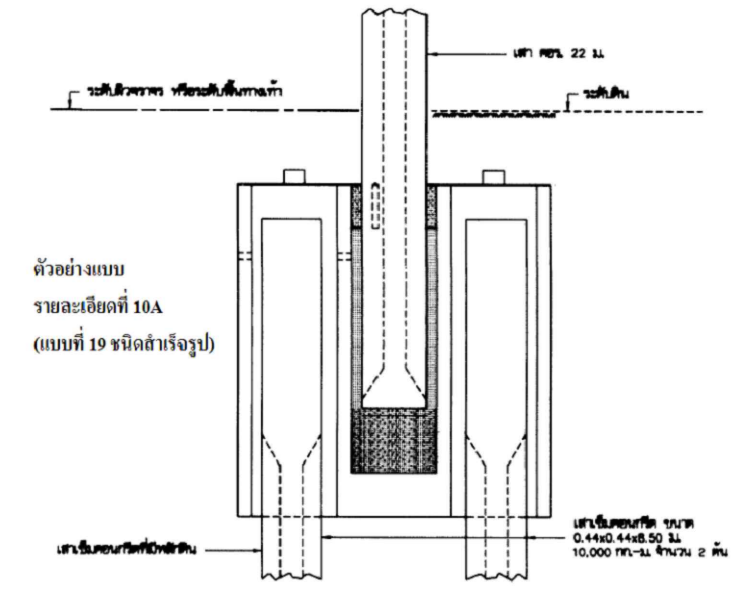
PRESTRESSED CONCRETE PILE

ขนาด		วัสดุเลขที่
1	0.44x0.44x8.50 ม. โมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.	1000030000
2	0.44x0.44x8.50 ม. พร้อมเหล็กเสริม ที่หัวเสา โมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.	1000030001
3	0.44x0.44x8.50 ม. พร้อมสายดินและ หลักสายดิน โมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.	1000030002
4	0.44x0.44x8.50 ม. พร้อมเหล็กเสริม ที่หัวเสา สายดินและหลักสายดิน โมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.	1000030003
5	0.44x0.44x8.50 ม. โมเมนต์ใช้งาน 14,000 กก.-ม.	1000030008
6	0.44x0.44x8.50 ม. พร้อมเหล็กเสริม ที่หัวเสา โมเมนต์ใช้งาน 14,000 กก.-ม.	1000030009
7	0.44x0.44x8.50 ม. พร้อมสายดินและ หลักสายดิน โมเมนต์ใช้งาน 14,000 กก.-ม.	1000030010
8	0.44x0.44x8.50 ม. พร้อมเหล็กเสริม ที่หัวเสา สายดินและหลักสายดิน โมเมนต์ใช้งาน 14,000 กก.-ม.	1000030011

หมายเหตุ

เสาเข็ม คอร. ขนาดอื่นๆ ให้ดูในแบบมาตรฐานการก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้อง

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

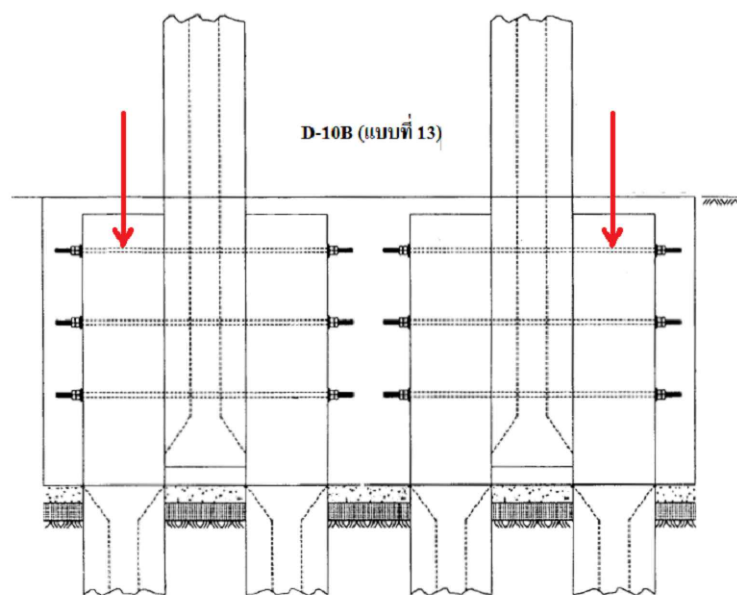
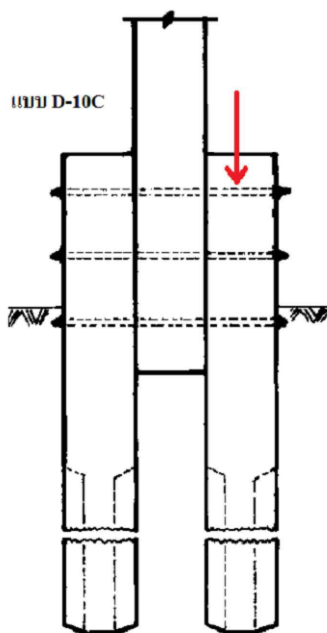
ใช้ในกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้น้อยกว่า
12 ตัน/ ตร.ม.

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
สตั๊ปโบลท์ M 24, 1,600 มม. BOLT, STUB M 24, 1,600 mm LONG	1010160004

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกอบติดตั้งฐานรากเสา แบบใช้เสาตอม่อระบบสายล่าง
115 เควี

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง/คลังโปร่ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
สลักหัวแบบธรรมดาเดี่ยว M 16X350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE M 16X350 mm	1010210200

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

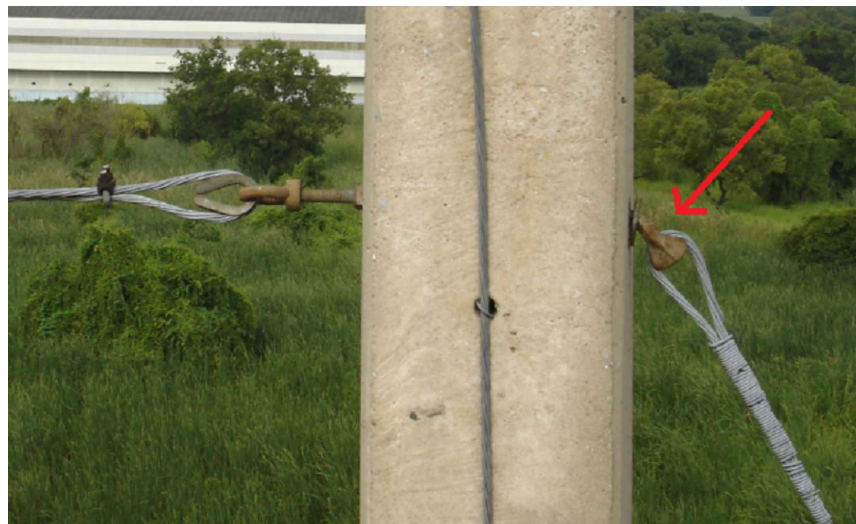
ใช้ประกอบ การต่อสายล่อฟ้า หรือสายยึดโยง แบบทางตรง

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สลักหัวงแบบธรรมดาเดี่ยว BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45°		วัสดุเลขที่
1	M 16X250 มม.	1010210201
2	M 16X350 มม.	1010210202

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกอบการยึดโยง แบบ D-6

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สลักหัวแบบธรรมดาเดี่ยว BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45°		วัสดุเลขที่
1	M 20X350 มม.	1010210203
2	M 20X400 มม.	1010210204

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

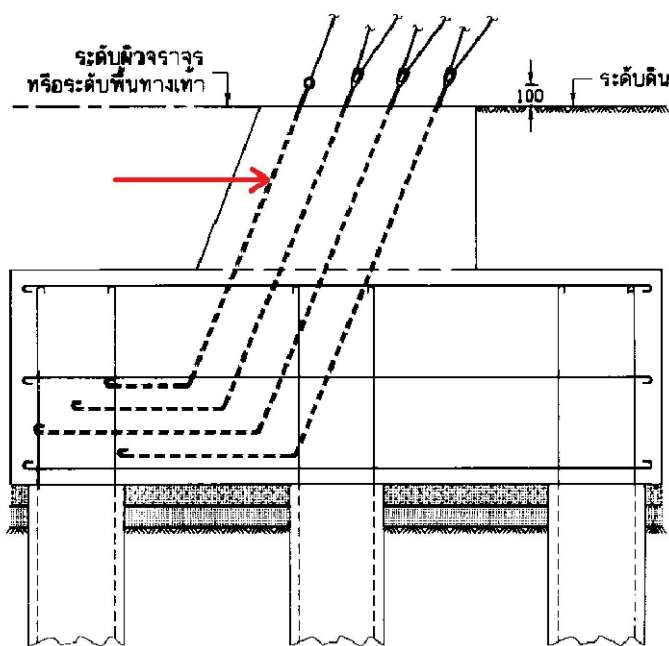
ใช้ประกอบกรงยึดโยง แบบ D-7

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
^๒ กานล่อบกแบบหวงกลม M 16 ยาว 2,000 มม. ROD, ANCHOR, ROUND EYE M 16, 2,000 mm LONG	1010210000

การประกอบใช้งาน



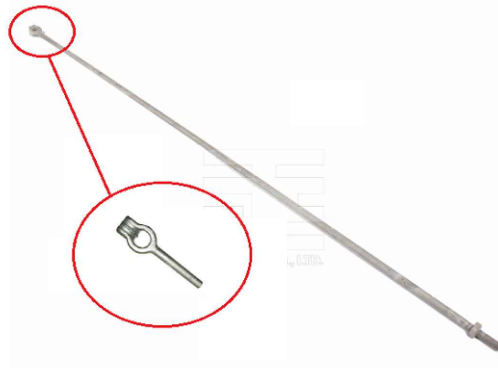
การใช้งาน

ใช้ติดตั้งลายยึดโยง
 ขนาด 50 ตร.มม.,
 จำนวน 1 เส้น/กาน
 ดังรายละเอียด D-9

การจัดเก็บ

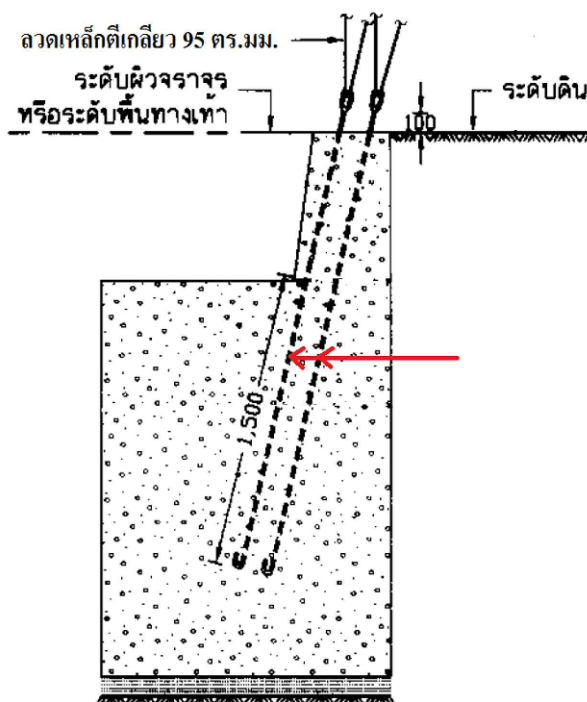
^๒
 ลานกลางแจ้ง





ชื่อ	วัสดุเลขที่
งานลอมอบกแบบทวงสองรอง M 24 ยาว 2,500 มม. ROD, ANCHOR, DOUBLE STRANDED EYE M 24, 2,500 mm LONG	1010210004

การประกอบใช้งาน

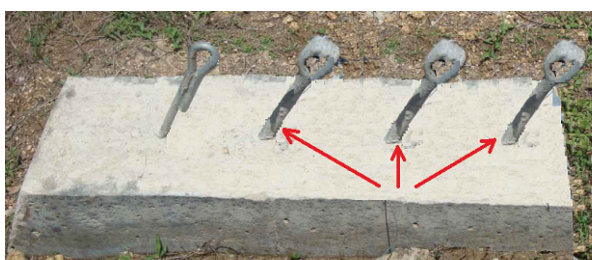


การใช้งาน

ใช้ติดตั้งสายยึดโยง
ขนาด 95 ตร.มม.
จำนวน 2 เส้น/งาน
ดังรายละเอียด D-9

การจัดเก็บ

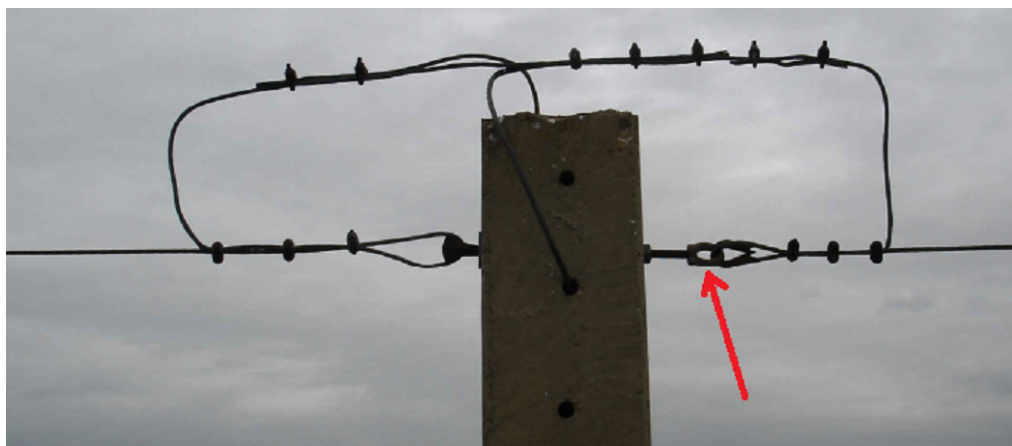
ลานกลางแจ้ง





ชื่อ	วัสดุเลขที่
นัทรูปห่วง M16 ดิน 582 NUT, EYE M16 DIN 582	1010180001

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

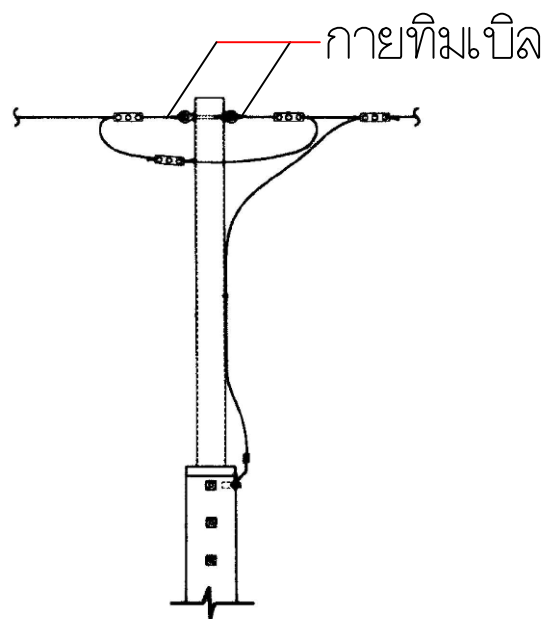
ใช้ประกอบต่อสายล่อฟ้า สายยึดโยง ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานร่วมกับกายทิมบีล จะสามารถใช้งานแทนทิมบีลอายนัท ได้

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
กายทิมเบิลสำหรับสายยึดโยง 50–95 ตร.มม. THIMBLE GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm ²	1010210304

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

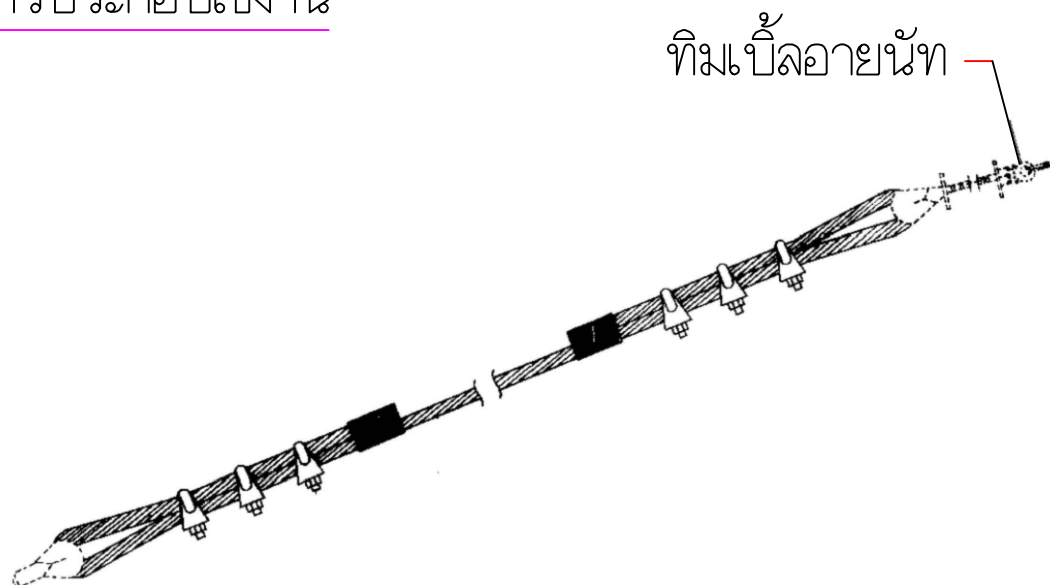
ประกอบในชุดประกอบสายล่อฟ้า และสายยึดโยง

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ทิมบี้ลายนัท NUT, EYE, THIMBLE		วัสดุเลขที่
1	M 16 สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25-50 ตร.มม.	1010180003
2	M 20 สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50-95 ตร.มม.	1010180004

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้งานประกอบสายยึดโยง D-6 และ D-7

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEADEND	1030140011

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้งานประกอบสายยึดโยง ที่ปลายคอนสาย

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ยูแควล์มู๊ป สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โรป คลิป) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	1010230000

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้งานประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 35 และ 50 ตร.มม. ติดตั้งจำนวน 2 และ 3 ขึ้นต่อจุด ตามลำดับ

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ยูแควล์มูบ์ สลักหัวควู่ M 16 (ไวร์ โรป คลิป) CLAMP, DOUBLE EYE BOLT, M 16 (WIRE ROPE CLIP)	1010230001

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

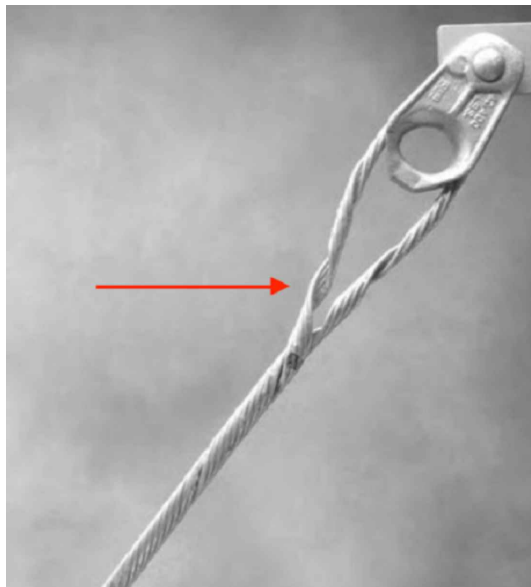
ใช้งานประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 95 ตร.มม.
ติดตั้งจำนวน 2 ชุดต่อจุด

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ปรีฟอร์มกัวยกริ๊ฟ เข้าปลายสาย สำหรับ ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด DEAD END, PREFORMED, GUY GRIP FOR STEEL STRANDED WIRE, SIZE		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 50 ตร.มม.	1010210404
2	ขนาด 95 ตร.มม.	1010210405

การประกอบใช้งาน



- การใช้งาน
1. ใช้ประกอบสายยึดโยง D-6 ตำแหน่งสายล่อฟ้า
 2. ใช้ประกอบสายยึดโยง D-7 ตำแหน่งสายเฟล

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)

หมวด

ชุดต่อสายล่อฟ้า

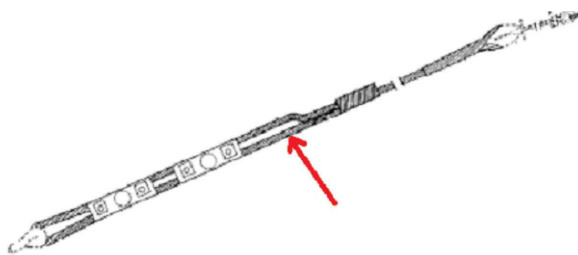
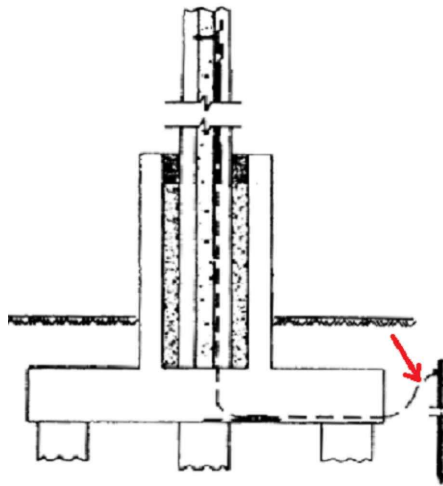
และ

การต่อลงดิน



ลวดเหล็กตีเกลียว มอก. 404 WIRE, STEEL STRAND TIS. 404		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 35 ตร.มม.	1010100003
2	ขนาด 50 ตร.มม.	1010100004
3	ขนาด 95 ตร.มม.	1010100006

การประกอบใช้งาน



การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง

การใช้งาน

1. เป็นสายล่อฟ้า
2. เป็นสายยึดโยง
3. เป็นสายตอลงดิน



สายทองแดงเปลือย มอก. 64 CONDUCTOR, CU, TIS 64		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 50 ตร.มม.	1010100003
2	ขนาด 95 ตร.มม.	1010100004

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้เป็นสายต่อลงดิน สำหรับ
โครงสร้างเสาที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่น สวิตช์ตัดตอน เป็นต้น โดยใช้
ร่วมกับหลักดินชนิดทองแดง

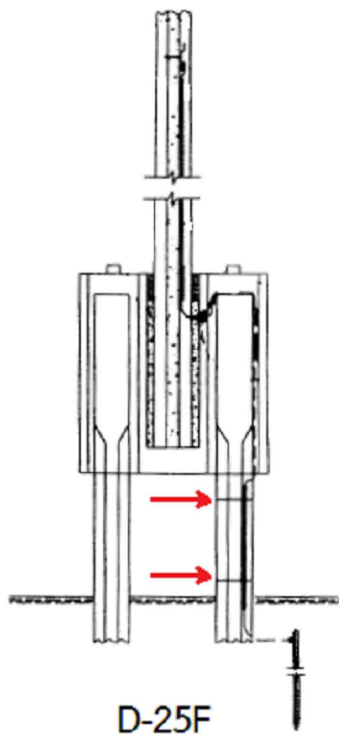
การจัดเก็บ

คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม. TAPE, ARMOUR, AL, 1x10 mm	1020200000

การประกอบใช้งาน



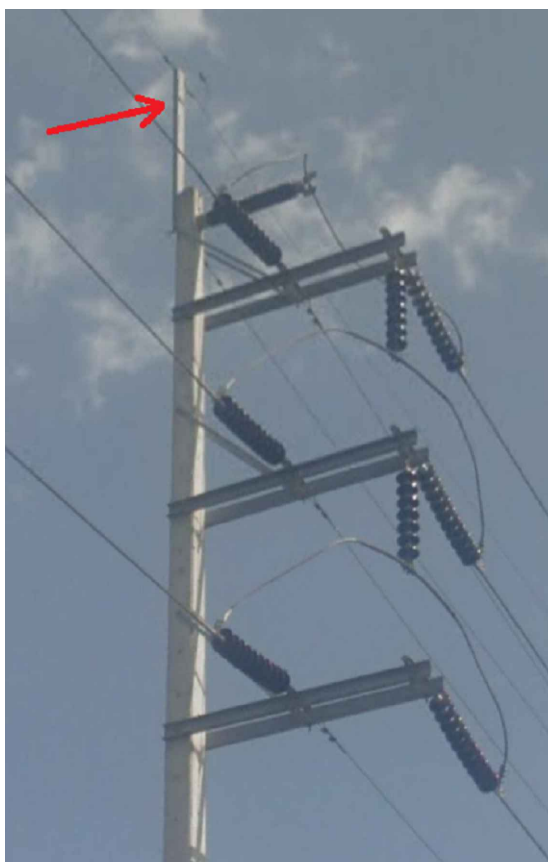
การใช้งาน ใช้ติดตั้งรัดสายต่อลงดิน กับฐานรากแบบ D-25F

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กทรงรางน้ำ รับสายล่อฟ้า ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม. STEEL CHANNEL, OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, 150x75x6.5 mm 2,500 mm LONG	1010000304

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้สำหรับการเข้าปลายสายล่อฟ้า

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



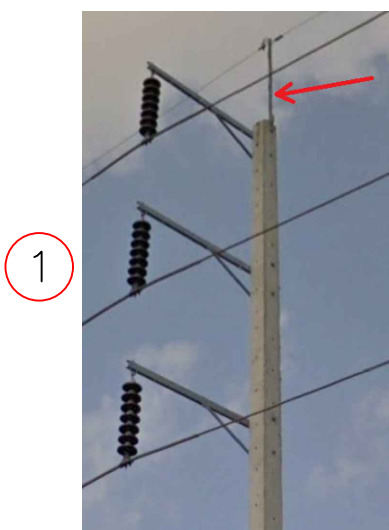
1



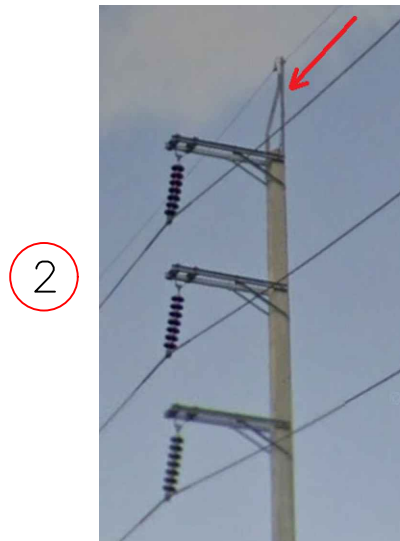
2

	ชื่อ	วัสดุเลขที่
1	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, SIZE 65x65x6 mm, 2,500 mm LONG	1010010004
* 2	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. และ 2,150 มม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, SIZE 65x65x6 mm, 2,500 mm AND 2,150 mm LONG	1010010005

* มีสลักเกลียว 12x35 มม. 2 ชุด สำหรับยึดเหล็กมาด้วย
การประกอบใช้งาน



1



2

การใช้งาน

ใช้กับโครงสร้าง
ระบบ 115 เควี
ทั่วไป

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



1



2

ชื่อ	วัสดุเลขที่
1 เเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 3,000 มม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, SIZE 65x65x6 mm, 3,000 mm LONG	1010010006
* 2 เเหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 3,000 มม. และ 2,850 มม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, SIZE 65x65x6 mm, 3,000 mm AND 2,850 mm LONG	1010010007

* มีสลักเกลียว 12x35 มม. จำนวน 2 ชุด มาด้วย
การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

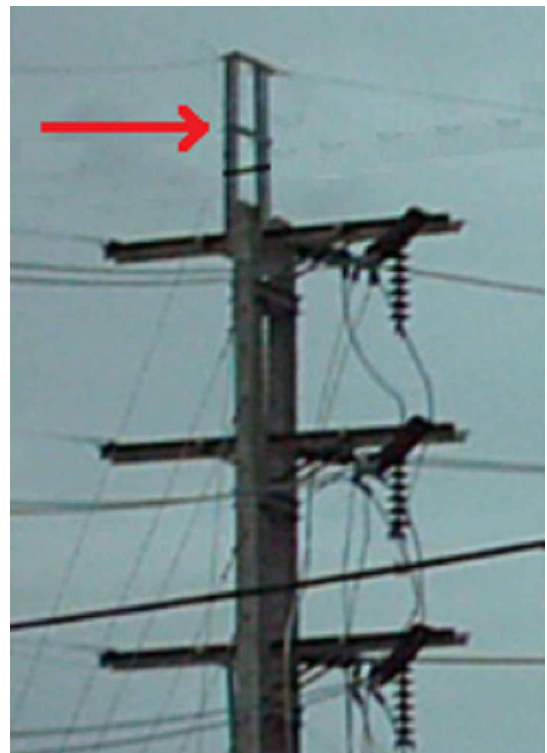
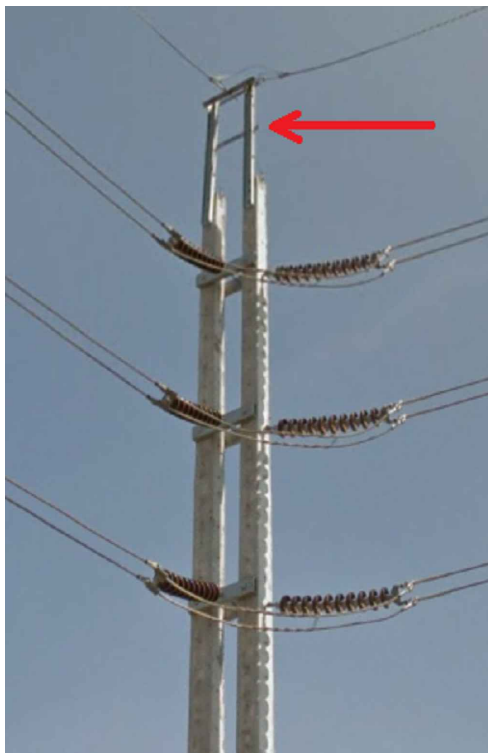
ใช้กับโครงสร้างติดตั้งสวิตช์
 ตัดตอน 115 เควี

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x900 มม. PLATE, STEEL, SIZE 6x100x900 mm	1010030005

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกบเหล็กรูปรางน้ำ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน บนโครงสร้างเสาสูง เพื่อรับสายล่อฟ้าสำหรับลักษณะเข้าปลายสาย

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง

1



2

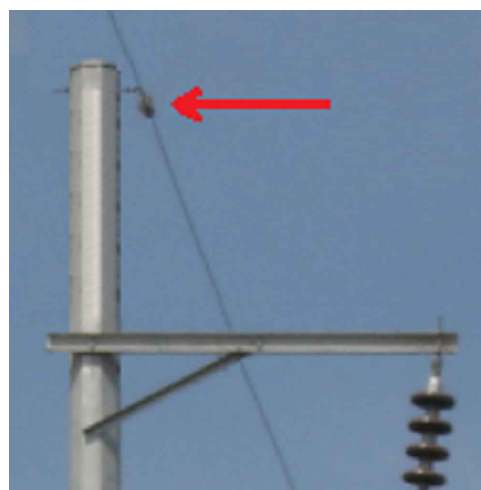


กราวด์สายรับแคลมป์ GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP		วัสดุเลขที่
1	สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	1010230203
2	สำหรับเสาคอนกรีต	1010230201

การประกอบใช้งาน



1



2

การใช้งาน

เพื่อใช้รองรับสายล่อฟ้า โดยวัสดุลำดับที่ 2 กำหนดให้ใช้งาน
สำหรับเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ความสูง 24 เมตร ด้วย
การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



แคลมป์ปลั๊ก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียวขนาด
CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL
STRANDED WIRE, SIZE

วัสดุเลขที่

1 35 ตร.มม.

1010230003

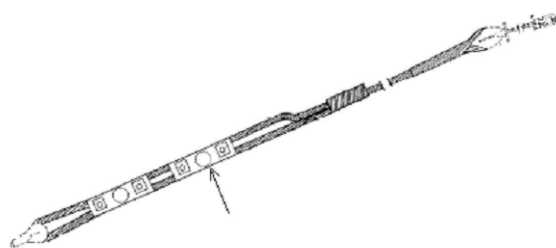
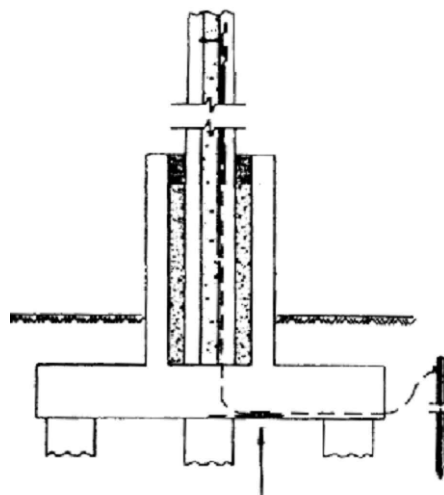
2 50 ตร.มม.

1010230004

3 95 ตร.มม.

1010230005

การประกอบใช้งาน



การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)

การใช้งาน

1. จับสายล่อฟ้า
2. จับสายยึดโยง
3. ยึดสายตอลงดิน



สลักเกลียว BOLT, MACHINE		วัสดุเลขที่
1	M 12x35 มม.	1010110100
2	M 12x50 มม.	1010110101

การประกอบใช้งาน



1



2

การใช้งาน

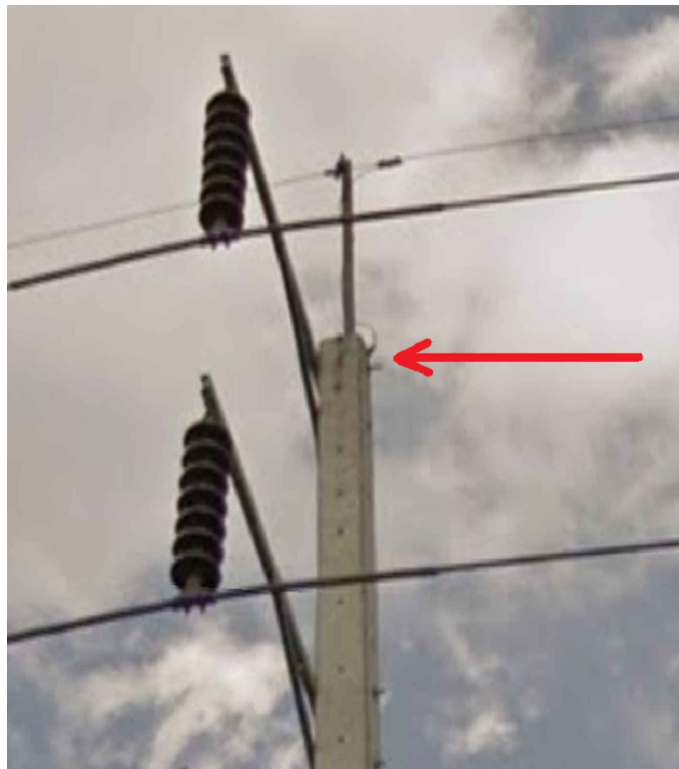
ใช้ยึดเหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง และอุปกรณ์ต่างๆ
สำหรับชุดต่อสายล่อฟ้า เขากับเสาไฟฟ้า

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา PLATE, STEEL, FOR GROUND WIRE	1010030006

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นตัวเชื่อมระหว่างสายตัวนำต่อลงดิน
กับกราวด์เพลท ที่บริเวณโคนเสา

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



1



2

	ชื่อ	วัสดุเลขที่
1	แผ่นเหล็กประกอบโคนเสา PLATE, STEEL, FOR GROUND WIRE	1010030007
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 40x110x5 มม. PLATE, STEEL, FOR GROUND WIRE	1010030008

การประกอบใช้งาน



2

1

การใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
สายตัวนำต่อลงดินกับกราวด์-
เพลทที่บริเวณโคนเสา

การจัดเก็บ

คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



ท่อ พีวีซีแข็ง CONDUIT, PVC, RIGID		วัสดุเลขที่
1	ขนาด Ø 20x2,500 มม. มอก. 216	1080040001
2	ขนาด Ø 20x2,000 มม. มอก. 216	1080040005
3	ขนาด Ø 40x200 มม. มอก. 216	1080040006

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

1. ใช้ร้อยสายต่อลงดิน
2. ใช้ยึดท่อร้อยสายรายการที่ 1 ที่ โคนเสา

1 หรือ 2

การจัดเก็บ

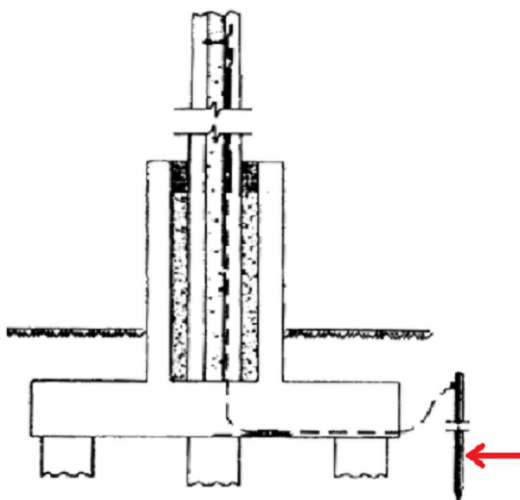
คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)

3



ชื่อ	วัสดุเลขที่
หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND, 60x60x5 mm, 2 m LONG	1010220002

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้เป็นหลักดินในการต่อลงดิน

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
หลักดินทำด้วยเหล็กเคลือบทองแดง Ø 16 มม. ยาว 3 เมตร GROUND ROD, COPPER-CLAD STEEL, Ø 16, 3 m LONG	1010220007

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

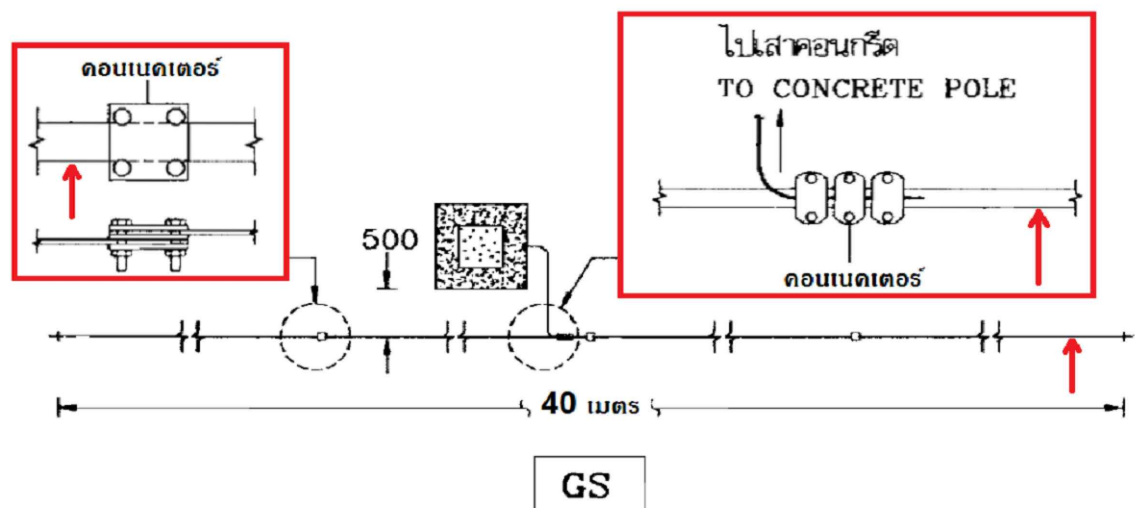
ใช้เป็นหลักดินในการต่อลงดิน
สำหรับโครงสร้างเสาที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตช์ตัดตอน
เป็นต้น โดยใช้ร่วมกับสายต่อ-
ลงดินชนิดทองแดง

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
สายดินแบบแผ่นเหล็กขนาด 30x3.5x10,000 มม. GROUND CONDUCTOR, FLAT STEEL, 30X3.5X10,000 mm	1010220010

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

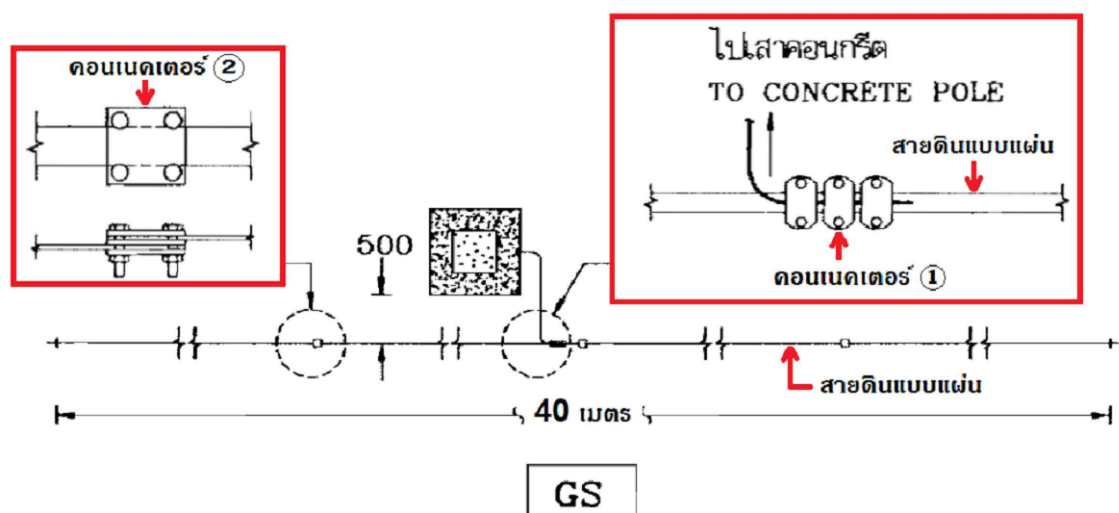
ใช้เป็นสายดินการต่อลงดินแบบ GS (GROUND FLAT STEEL)

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



คอนเนคเตอร์สำหรับแผ่นเหล็กแบน 30 มม. CONNECTOR, FOR FLAT IRON 30 mm		วัสดุเลขที่
1	กับสาย 16-50 ตร.มม. TO CONDUCTOR 16-50 mm ²	1010230102
2	กับแผ่นเหล็กแบน 30 มม. TO FLAT IRON 30 mm	1010230103

การประกอบใช้งาน



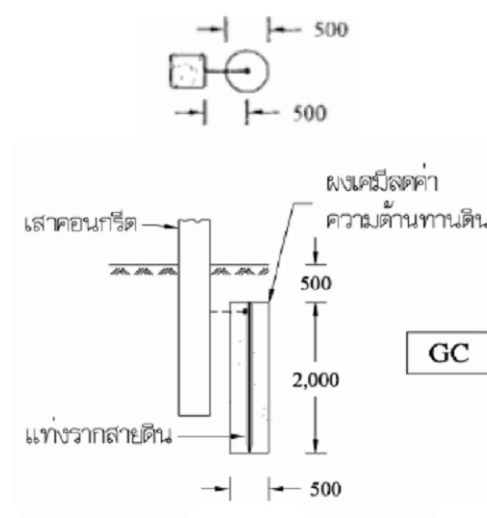
การใช้งาน

ใช้สำหรับต่อเชื่อมระหว่างสายดินแบบแผ่นเหล็กแบนกับสาย
หรือกับสายดินแบบเหล็กแบน สำหรับการต่อลงดินแบบ GS
การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ผงเคมีลดค่าความต้านทานดิน CHEMICALS FOR EARTH RESISTANCE REDUCTION	1010220200

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

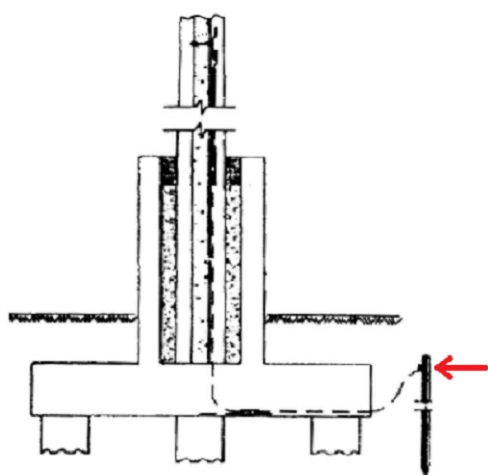
ใช้สำหรับการต่อลงดินแบบ GC (GROUND CHEMICALS)

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังทึบ)



จุดต่อสายดินกับแผ่นหรือเหล็กหรือหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน ไดเกก EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND STEEL PLATE OR GROUND ROD INCLUDE :		วัสดุเลขที่
1	ผงเชื่อม	1010220123
2	แม่พิมพ์	1010220122
3	แคลมป์สำหรับจับแม่พิมพ์	1010220100
4	ปืนจุดผงเชื่อม	1010220101
5	อุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม	ที่เกี่ยวข้อง

การประกอบใช้งาน



การจัดเก็บ

คลังใบร่ม (คลังทึบ)



การใช้งาน

ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อ
ลงดินแทนขั้วแคลมป์

หมวด

๒

ลูกถ้วยฉนวน

และ

๘

อุปกรณ์ประกอบ



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ที่แขวนลูกถ้วยทางโค้ง BRACKET, CORNER SUSPENSION	1030140012

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

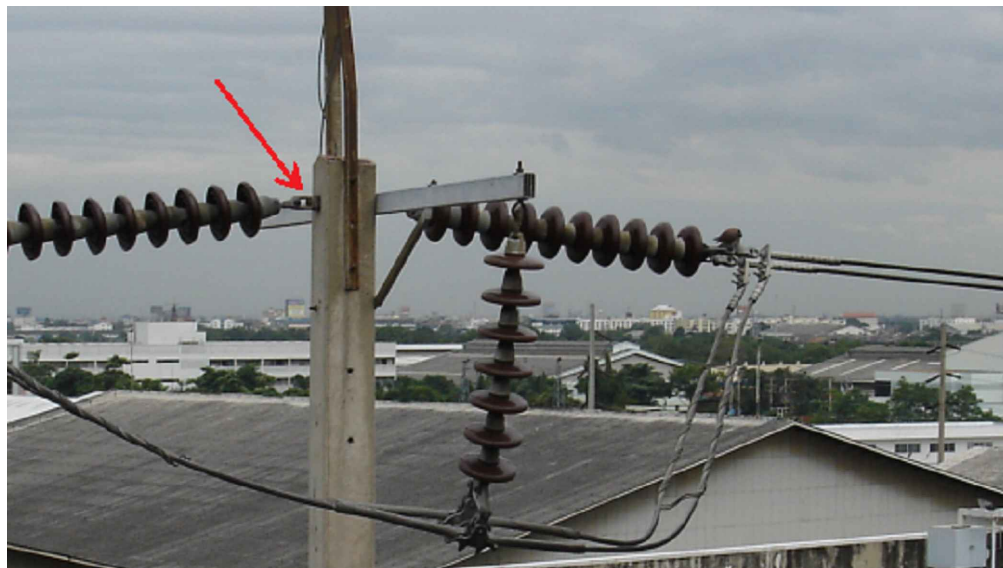
ใช้ติดตั้งลูกถ้วยแขวนในแนวโค้ง เพื่อเพิ่มระยะห่างจากคอนล่าย
กรณีลูกถ้วยแขวนเกิดการแกว่ง

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
อายเล็ทสำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	1010180002

การประกอบใช้งาน



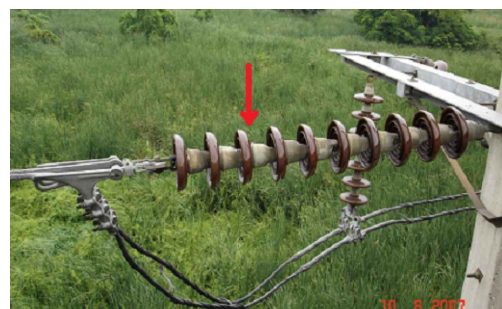
การใช้งาน ใช้สำหรับโครงสร้างเสาแบบเข้าปลายสายล่องข้าง เพื่อติดตั้งลูกถ้วยแขวนลักษณะแนวนอน แบบ D-3 เป็นต้น

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ลูกถ้วยแขวนปอร์ซเลน PORCELAIN, INSULATOR, SUPPENSION		วัสดุเลขที่
1	แบบ ค. (52-3) มอก. 354 TYPE CLASS C (52-3) TIS 354	1030020001
2	แบบ จ. (52-8) มอก. 354 TYPE CLASS E (52-8) TIS 354	1030020003

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน ใช้เป็นฉนวนคั่นระหว่างสายไฟฟ้าและกราวด์ โดย

1. แบบ ค. ใช้ติดตั้งแขวนสายไฟฟ้า ทั้งกรณีพาดสายไฟฟ้าเดี่ยวและคู่ และใช้เข้าปลายสายกรณีสายไฟฟ้าเดี่ยว
2. แบบ จ. ใช้ติดตั้งเข้าปลายสายกรณีสายไฟฟ้าคู่

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



ลูกถ้วยแขวนแก้วเหนียว TOUGHENED GLASS, INSULATOR, SUSPENSION		วัสดุเลขที่
1	แบบ ค. (52-3) มอก. 563 CLASS C (52-3) TIS 563	1030020001
2	แบบ จ. (52-8) มอก. 563 CLASS E (52-8) TIS 563	1030020003

การประกอบใช้งาน

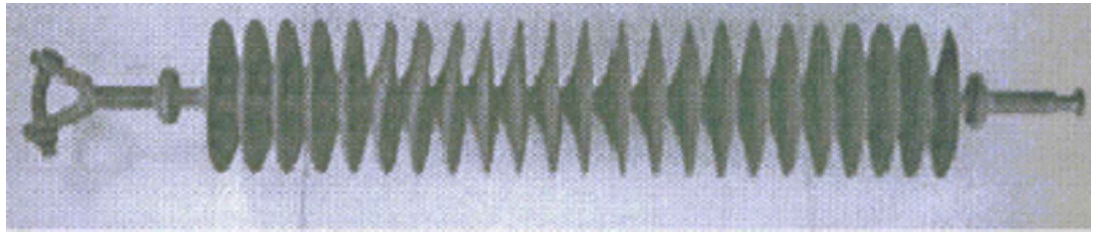


การใช้งาน

ใช้เป็นฉนวนคั่นระหว่างสายไฟฟ้าและกราวด์ โดยประกอบการใช้งานเช่นเดียวกับลูกถ้วยแขวนปอร์ชเลน ซึ่งมีลักษณะเด่นกว่าลูกถ้วยแขวนปอร์ชเลน คือ

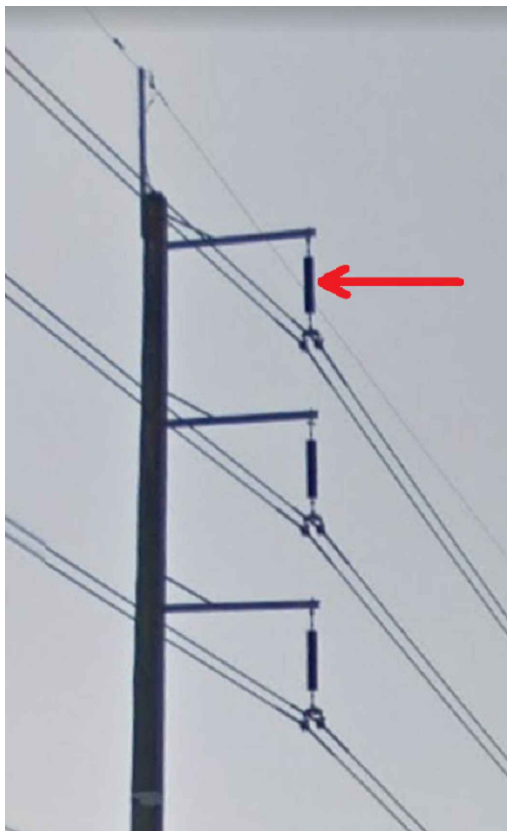
- 1) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่อความชื้นต่ำ
- 2) ไม่แตกกราวหรือหลุดตัว ในบริเวณที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมาก

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 เควี 115 kV COMPOSITE, INSULATOR, SUSPENSION		วัสดุเลขที่
1	ยาว 1,100–1,200 มม. $\geq$ 110 กิโลนิวตัน	1030020100
2	ยาว 1,500–1,600 มม. $\geq$ 110 กิโลนิวตัน	1030020101
3	ยาว 1,500–1,600 มม. $\geq$ 220 กิโลนิวตัน	1030020103

การประกอบใช้งาน



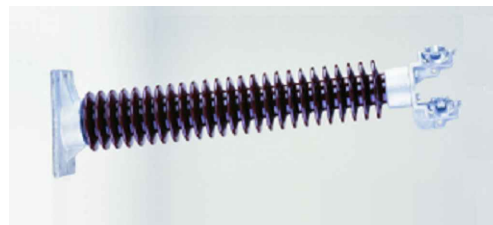
การใช้งาน

ใช้เป็นฉนวนคั่นระหว่างสายไฟฟ้าและกราวด์ โดยมีน้ำหนักเบา ความยาวพวงลูกถ้วยสั้น ใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะสูง เช่น ชายทะเล หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



1



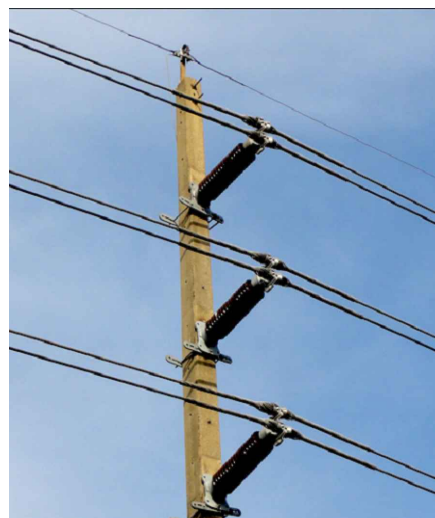
2

ลูกถ้วยแบบโพลท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน INSULATOR, POST TYPE, 115 kV, HORIZONTAL MOUNTING		วัสดุเลขที่
1	ชนิดไม่รับแรงดึง	1030010204
2	ชนิดรับแรงดึง	1030010205

การประกอบใช้งาน



1



2

การใช้งาน ใช้เป็นฉนวนคั่นระหว่างสายและกราวด์ โดย
เหมาะสำหรับการติดตั้งสายผ่านช่องทางที่แคบ,
เพิ่มระยะห่างทางไฟฟ้าตามข้างให้มากขึ้น และจุดที่
ไม่ต้องพิจารณาเรื่องการส่วงของลูกถ้วย เป็นต้น

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ข้อต่อแขวน แบบหัวกลม ANSI แบบ B BALL-HOOK, ANSI, TYPE B	1030140002

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ
D-1, D-11 และ D-17

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ข้อต่อแบบ ข้อคเก็ด-อาย ANSI แบบ B SOCKET-EYE, ANSI, TYPE B	1030140003

การประกอบใช้งาน



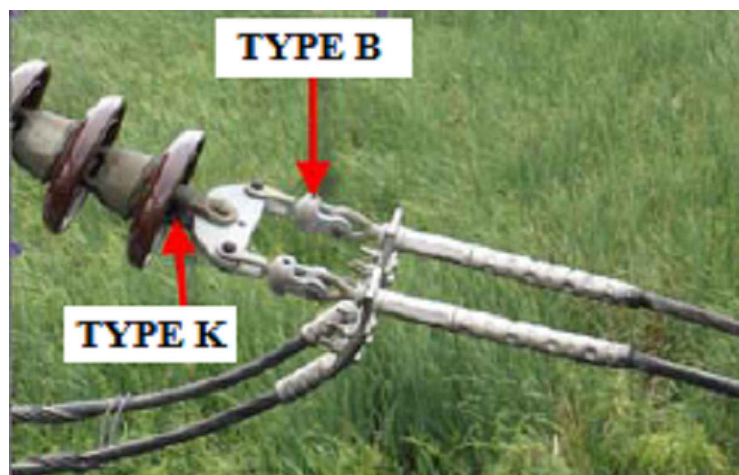
การใช้งาน ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-1, D-2, D-4, D-1, D-14, D-19A, D-19C, และ D-19F

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ข้อต่อแบบ ซ็อกเก็ต-เคลวิส, ANSI SOCKET-CLEVIS, ANSI		วัสดุเลขที่
1	แบบ (TYPE) B	1030140006
2	แบบ (TYPE) K	1030140007

การประกอบใช้งาน



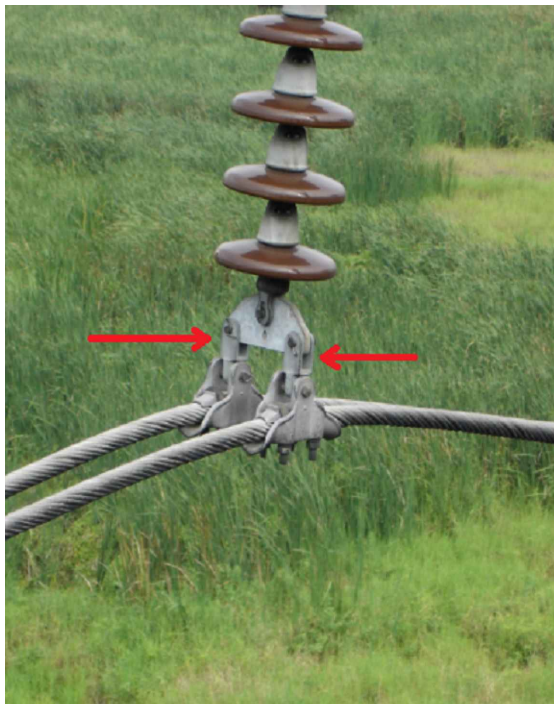
- การใช้งาน
- แบบ B ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-3, D-12, D-13, D-15, D-16, D-17, D-18, D-19B, D-19D, D-19E, D-19G, D-19H, D-19I และ D-19J
 - แบบ K ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-13, D-14, D-16, D-19E, D-19F, D-19H และ D-19I

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ข้อต่อแบบ เคลวิส-อาย CLEVIS-EYE	1030140000

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ
D-12, D-17 และ D-19D

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ข้อต่อแบบ วาย-เคลวิส-บอล ANSI แบบ J Y-CLEVIS-BALL, ANSI, TYPE J	1030140004

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

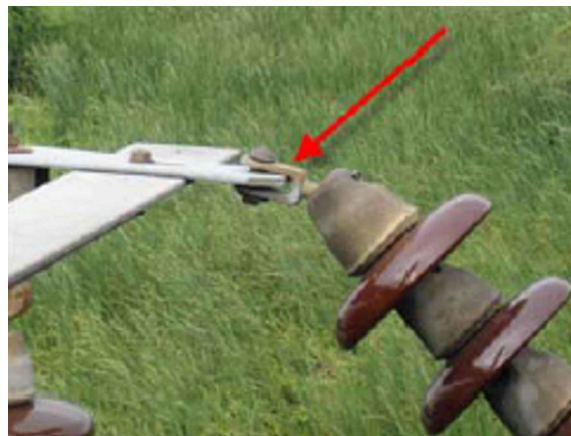
ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ
D-2 และ D-12

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



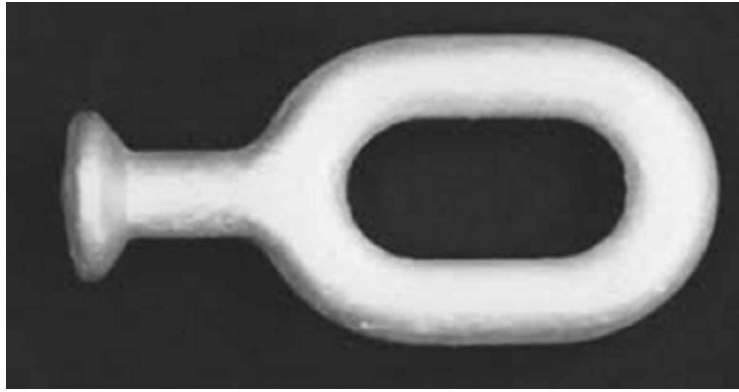
ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส, ANSI BALL-CLEVIS, ANSI		วัสดุเลขที่
1	แบบ (TYPE) B	1030140005
2	แบบ (TYPE) K	1030140001

การประกอบใช้งาน



- การใช้งาน
- แบบ B ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-3, D-4, D-13, D-14, D-15, D-16, D-18, D-19D, D-19E, D-19F, D-19H และ D-19I
 - แบบ K ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-13, D-14 และ D-16

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ข้อต่อแบบ บอล-อาย ANSI แบบ B BALL-EYE, ANSI TYPE B	1030140008

การประกอบใช้งาน



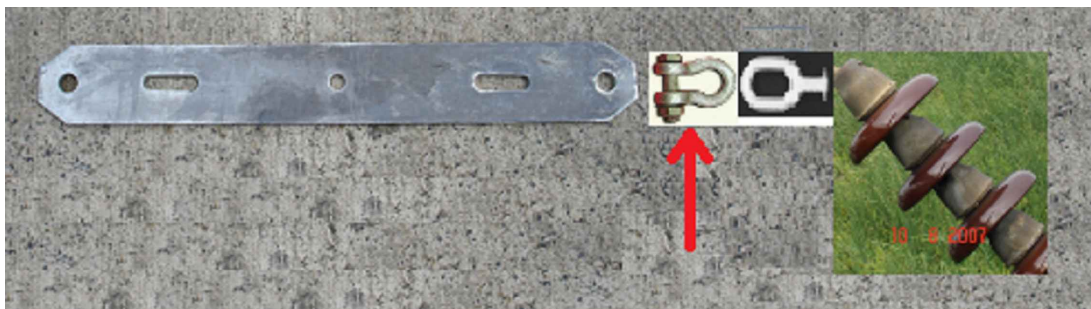
การใช้งาน ใช้ติดตั้งกับชุดพวงลูกถ้วยแบบเข้าปลายสาย โดยใช้งานคู่กับเหล็กห่วงสำหรับยึดโยง เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากับกราวด์ให้มีความมากยิ่งขึ้น

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
เหล็กห่วงสำหรับยึดโยง SHACKLE, ANCHOR	1010210302

การประกอบใช้งาน



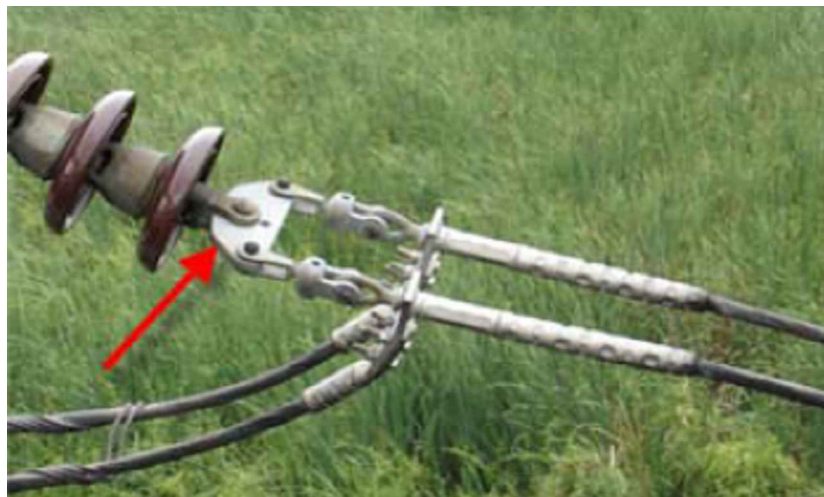
- การใช้งาน
1. ใช้ประกอบสายยึดโยงด้านข้าง (ปัจจุบันไม่มีการติดตั้งใช้งานแล้ว)
 2. ใช้ติดตั้งกับชุดพวงลูกถ้วยแบบเข้าปลายสาย โดยใช้งานคู่กับข้อต่อแบบ บอล-อาย เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากับกราวด์ให้มีความมากยิ่งขึ้น

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1030140013

การประกอบใช้งาน



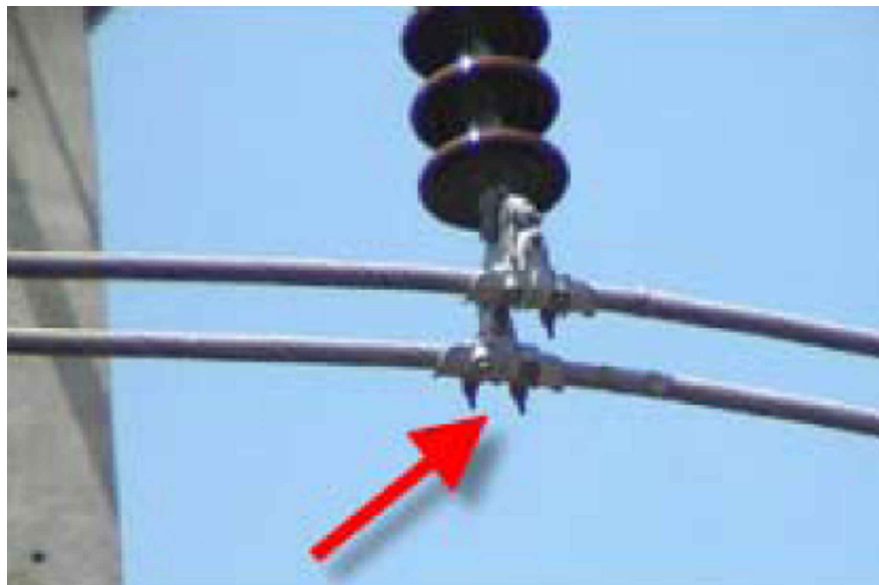
การใช้งาน ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-12, D-13, D-14, D-16, D-17, D-19D, D-19E, D-19F, D-19H และ D-19I

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง)



แคลมป์แขวนสำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, SUSPENSION, FOR AI CONDUCTOR, SIZE		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 240 ตร.มม.	1030120001
2	ขนาด 400 ตร.มม.	1030120002
3	ขนาด 625 ตร.มม.	1030120003

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-2, D-11, D-12, D-17, D-19A และ D-19D

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



สเตรแคลมป์พร้อมแคลมป์บีงค้ำเปอร์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด CLAMP, STRAIN, WITH CLAMPING KEEPER, FOR AI CONDUCTOR, SIZE		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 240 ตร.มม.	1030110102
2	ขนาด 400 ตร.มม.	1030110103
3	ขนาด 625 ตร.มม.	1030110104

การประกอบใช้งาน



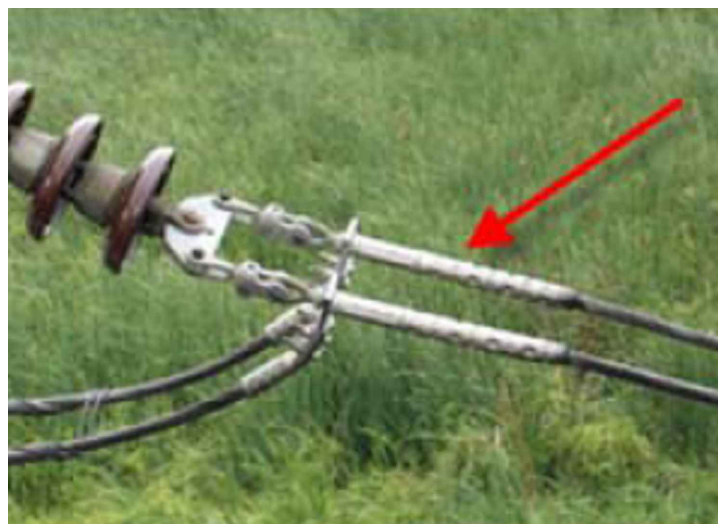
การใช้งาน ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-4, D-14, D-19C และ D-19F

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



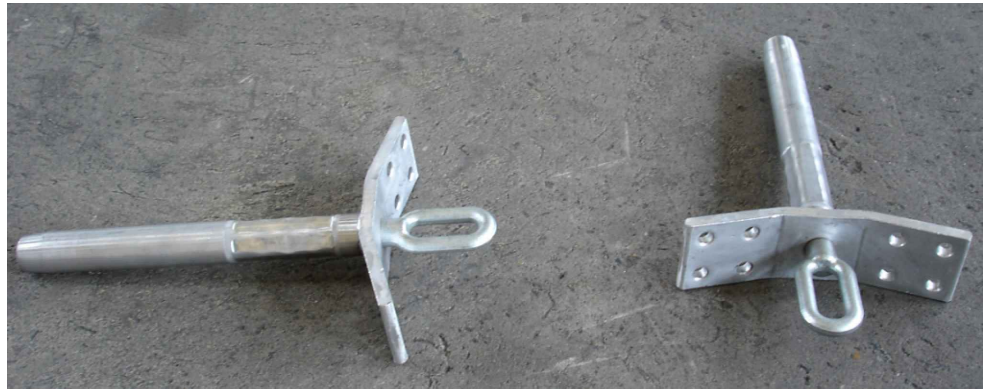
แคลมป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อเดี่ยว สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, SINGLE LUG, FOR AI CONDUCTOR, SIZE		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 240 ตร.มม.	1020430000
2	ขนาด 400 ตร.มม.	1020430001
3	ขนาด 625 ตร.มม.	1020430002

การประกอบใช้งาน



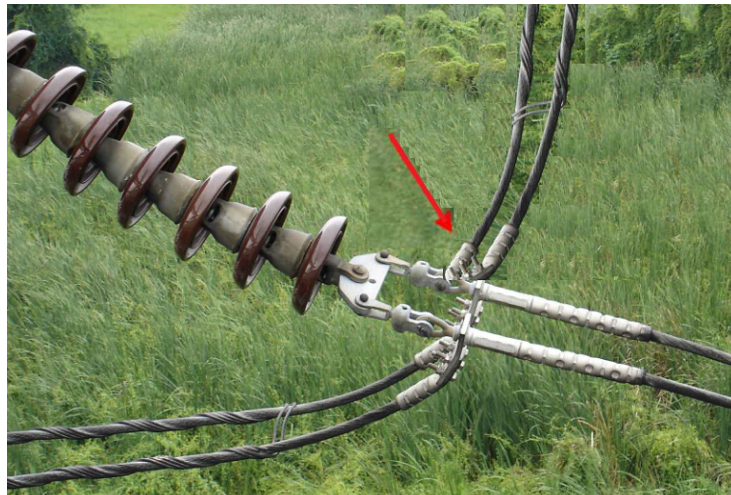
การใช้งาน ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-3, D-13, D-19B และ D-19E

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



^๒ แคลมป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR AI CONDUCTOR, SIZE		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 240 ตร.มม.	1020430100
2	ขนาด 400 ตร.มม.	1020430101
3	ขนาด 625 ตร.มม.	1020430102

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-15, D-16,
 D-18, D-19G, D-19H, D-19I และ D-19J
การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ทางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR AL CONDUCTOR, SIZE		วัสดุเลขที่
1	ขนาด 240 ตร.มม.	1020420301
2	ขนาด 400 ตร.มม.	1020420302
3	ขนาด 625 ตร.มม.	1020420303

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน ใช้ประกอบใช้งานร่วมกับแคลมป์เข้าปลายสาย
แบบบีบ หรือคู่
การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)

หมวด

ลายไฟฟ้า และ

อุปกรณ์ประกอบ



ชื่อ		วัสดุเลขที่
สายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด CONDUCTOR, AL, BARE, SIZE		
1	400 ตร.มม. มอก. 85	1020010009
2	625 ตร.มม. มอก. 85	1020010010
สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 380/50 ตร.มม. มอก. 86 CONDUCTOR, ACSR, SIZE 380/50 mm ² , TIS 86		1020020008
▲	สายอะลูมิเนียมเจือ ขนาด 400 ตร.มม. มอก. 725 CONDUCTOR, AL-ALLOY, SIZE 400 mm ² , TIS 725	—

การใช้งาน

ใช้สำหรับส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า โดยพาดสายไฟฟ้าบนลูกถ้วยจนวนไฟฟ้า และติดตั้งบนเสาไฟฟ้า

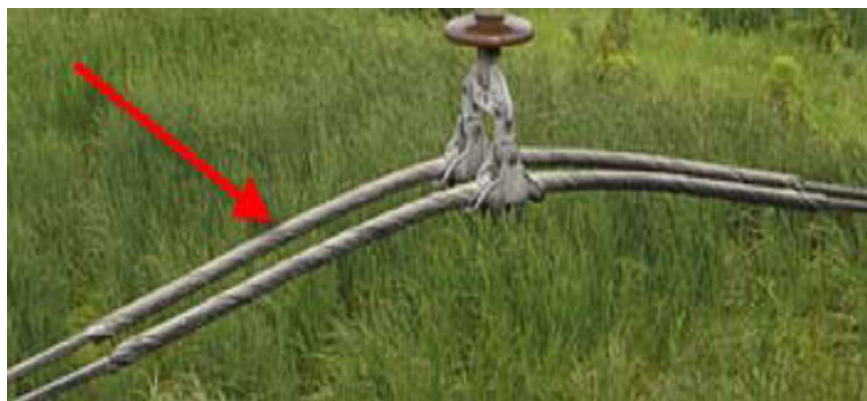
▲ ปัจจุบันไม่มีจัดซื้อไว้ใช้งาน

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ปรีฟอร์มอาร์เมอร์ร็อด สำหรับสาย อะลูมิเนียม หรืออะลูมิเนียมอัลลอย ขนาด ARMOR ROD, PREFORMED, FOR AI OR AI ALLOY CONDUCTOR, SIZE		วัสดุเลขที่
1	240 ตร.มม.	1020220108
2	400 ตร.มม.	1020220109
3	625 ตร.มม.	1020220110

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

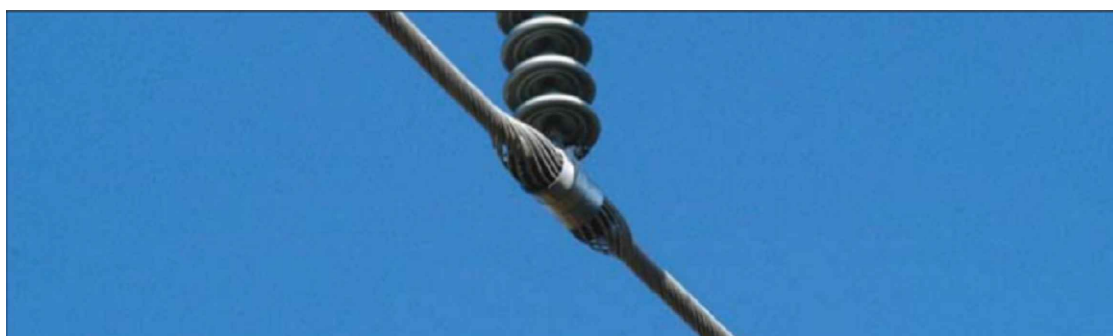
ใช้รองรับสายที่จุดยึดกับแคลมป์แขวนสำหรับสายอะลูมิเนียม

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ชุดปริฟอร์มอาร์เมอร์กริพ สำหรับ สายอะลูมิเนียมขนาด 400 ตร.มม. SUSPENSION, ARMOR-GRIP PREFORMED, FOR 400 mm ² AL CONDUCTOR	1020230001

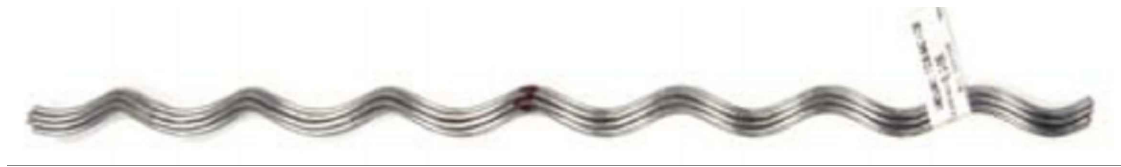
การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

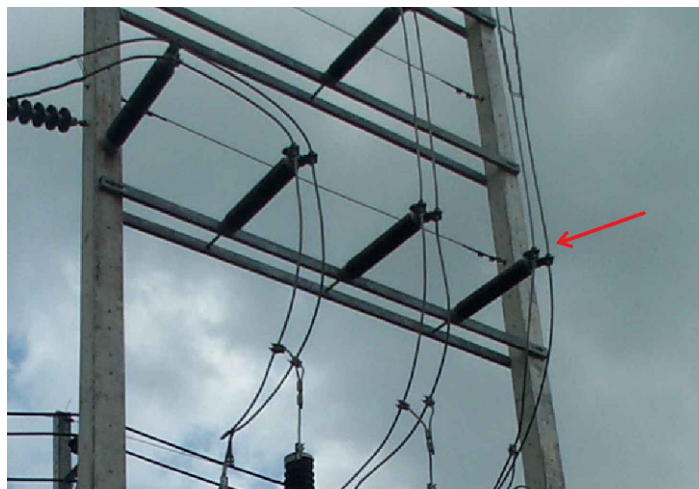
ใช้ประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-2_(AGS), D-12_(AGS),
D-19A_(AGS) และ D-19D_(AGS) สำหรับงานก่อสร้างใหม่
และงานปรับปรุงแทนแคลมแขวนสาย (SUSPENSION CLAMP)
แบบ D-1

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ชุดปรีฟอร์มไลน์การ์ด สำหรับ สายอะลูมิเนียมขนาด 400 ตร.มม. LINE GUARD, PREFORMED SIZE 400 mm ²	1020210109

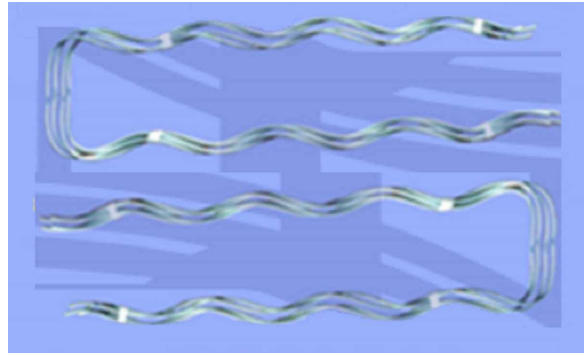
การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

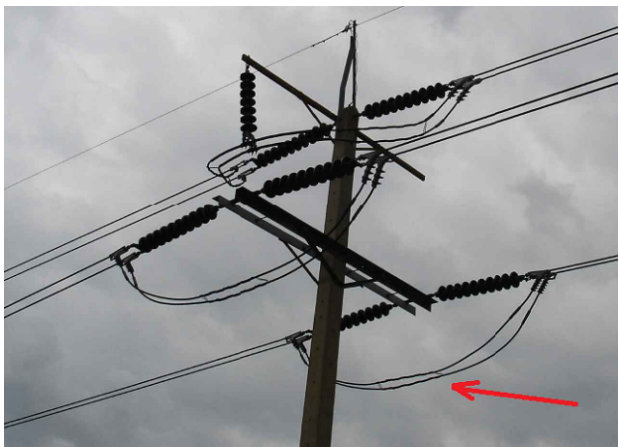
- ใช้รองรับสายในการยึดบนลูกถ้วยแบบบิโพลท์ ติดตั้งใน
แนวนอน ระบบ 115 เควี
- ใช้ซ่อมสายไฟฟ้าที่ลวดชั้นนอกเกิดชำรุดไม่เกิน 25 %

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ปริฟอร์มแยกสาย สำหรับสาย สายอะลูมิเนียม ขนาด SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED, FOR AI CONDUCTOR, SIZE		วัสดุเลขที่
1	400 ตร.มม.	1020240000
2	625 ตร.มม.	1020240001

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ติดตั้งแยกสายไฟฟ้าคู่ เพื่อไม่ให้สายไฟฟ้าสองเส้นกระทบกัน

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



หลอดต่อสายชนิดบีบรับแรงดึง COMPRESSION SPLICING SLEEVES ONE PIECE TYPE ; FULL TENSION		วัสดุเลขที่
1	สำหรับสายอะลูมิเนียม 400 ตร.มม.	1020400009
2	สำหรับสายอะลูมิเนียม 625 ตร.มม.	—
3	สำหรับสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก 380/50 ตร.มม.	1020400107
หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึง COMPRESSION SPLICING SLEEVES ONE PIECE TYPE ; PARTIAL TENSION		วัสดุเลขที่
1	สำหรับสายอะลูมิเนียม 400 ตร.มม.	1020410009
2	สำหรับสายอะลูมิเนียม 625 ตร.มม.	1020410010

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ต่อสายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความยาว

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ลูกบอลแสดงแนวสาย ลีขาวสลับสีส้ม สีละครึ่งใบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.5 ม. SPHERICAL MARKER, WHITE AND ORANGE COLOR EACH HALF SPHERE, DIAMETER APPROX 0.5 m	—

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

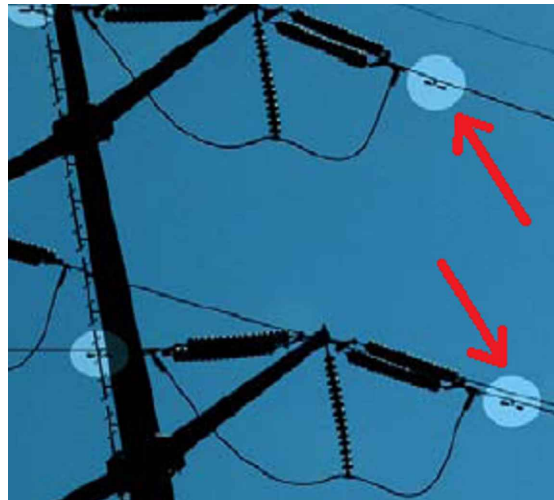
ใช้ติดตั้งที่สายล่อฟ้า เพื่อเป็นจุดสังเกตสำหรับนักบิน
โดยจะติดตั้งไปตลอดแนวสาย ห่างกันทุกๆ ระยะไม่เกิน 40 ม.

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ไวร์เบรชชั่นแดมเปอร์ แบบดัมเบล VIBRATION DAMPER TYPE DUMBBELL		วัสดุเลขที่
1	ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 35 ตร.มม.	1020200105
2	ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 50 ตร.มม.	1020200106
3	สายอะลูมิเนียมเปรี๊ยะขนาด 400 ตร.มม.	1020200104
4	สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก 380/50 ตร.มม.	1020200107

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

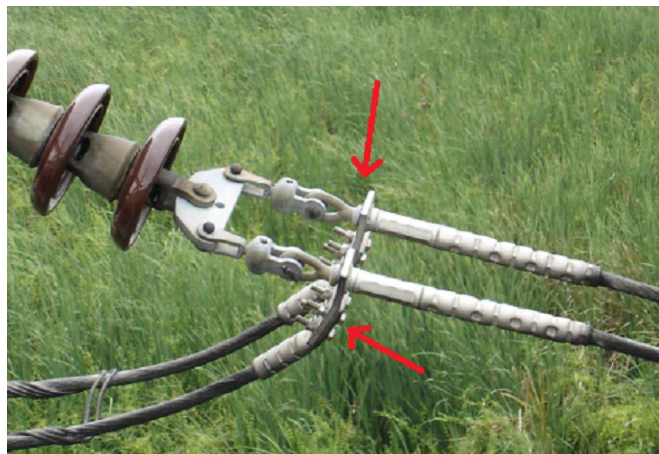
ช่วยลดการสั่นไหวของสายไฟฟ้า และสายล่อฟ้าที่เกิดจากลมพัด ป้องกันสายขาดบริเวณแคลมป์จับยึดสาย

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
คอมเพาด์ ช่วยลัมผัสทางไฟฟ้า COMPOUND, ELECTRICAL CONTACT AID	—

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

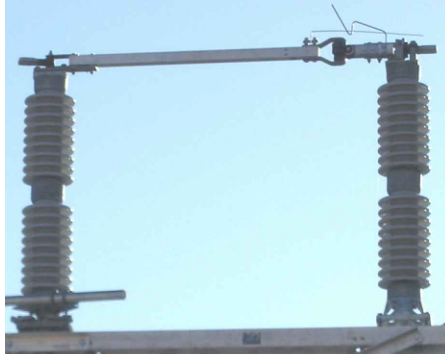
ใช้ทาที่จุดต่อของสาย เพื่อช่วยลัมผัสทางไฟฟ้า เช่น บริเวณจุดเชื่อมต่อด้วยหางปลา เป็นต้น

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังทึบ)

หมวด

๑๒
อุปกรณ์ป้องกัน

และ ลีวีตซ์



แอร์เบรกสวิตช์ 3 ขา 115 kV เปิดใน
แนวนอนพร้อมฐานโยกสวิตช์ ค้านโยก
และอุปกรณ์ติดตั้ง
SWITCH, AIR BREAK, TRIPLE POLE,
115 kV, HORIZONTAL-OPENING,
COMP. WITH MOUNTING ACCESSORIES

วัสดุเลขที่

1	ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 A 61 kA	1040060200
2	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 A 100 kA	1040060207

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้เป็นสวิตช์ตัดตอนได้
ขณะไม่มีโหลด

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง/คลังโปร่ง



โหมลดเบรกลสวิตช์ 3 ขา 115 kV เป็ดใน
แนวนอน พุรอมกานียกลสวิตช์ คัณียก
และอุปกรณ์ประกอบ
SWITCH, LOAD BREAK, TRIPLE POLE,
115 kV, HORIZONTAL-OPENING,
COMP. WITH ACCESSORIES

วัลลดูเลขที่

1	ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 A 61 kA	1040070201
2	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 A 100 kA	1040070202

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

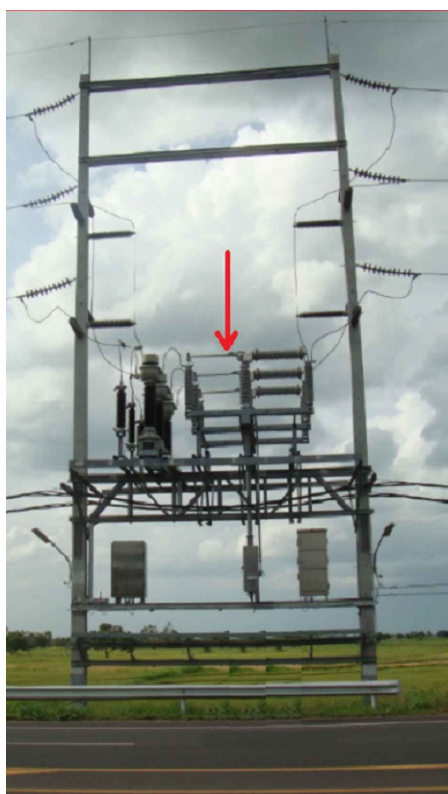
ใช้เป็นสวิตช์ตัดตอนได้
ขณะมีโหลด

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
115 kV เซอร์กิตสวิตช์เซอร์ พร้อม อุปกรณ์ประกอบ 115 kV CIRCUIT SWITCHER COMP. WITH ACCESSORIES	1040090500

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกัน ติดตั้ง
ในไลน์สายส่ง เฉพาะวงจรไฟฟ้า
แบบเรเดียลเท่านั้น สำหรับ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งระบบแรงต่ำ
และระบบสื่อสาร ให้ดูในแบบ
สำหรับการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

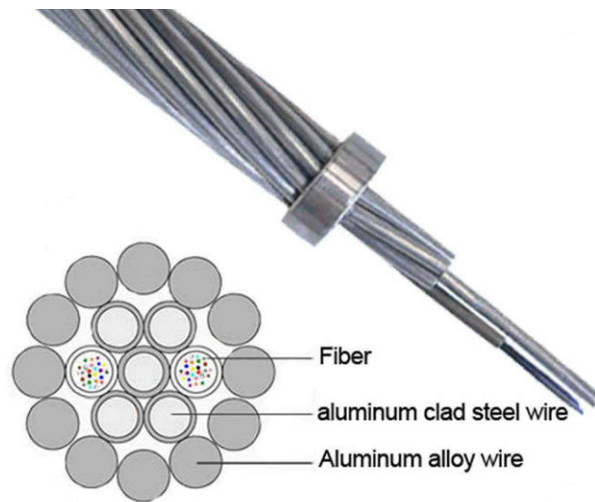
การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)

หมวด

สาย OPGW และ

๔

อุปกรณ์ประกอบ



ชื่อ	วัสดุเลขที่
สาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม. ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน 24 แกน สามารถนำกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่า 100 เคเอ²วินาที OPGW WIRE, OD ≤ 14 mm, COMP. WITH OPTICAL FIBER CABLE 24 CORES, SHORT CIRCUIT CURRENT CAPACITY ≥ 100 kA².SEC	1010100100

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

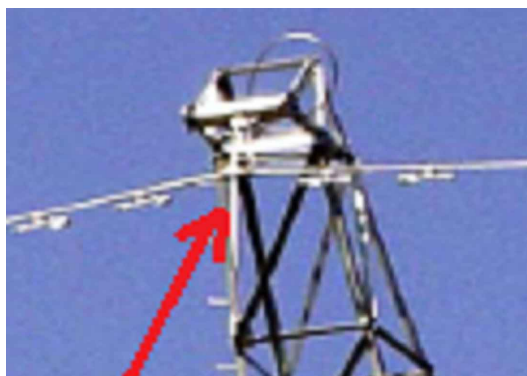
ใช้สำหรับเป็นสายล่อฟ้าและสายนำสัญญาณระบบสื่อสาร ติดตั้งอยู่บนบนมดของเสาไฟฟ้า

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริป สำหรับสาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม. ติดตั้งที่เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า SUSPENSION, ARMOR-GRIP, PREFORMED, FOR OPGW, OD ≤ 14 mm, INSTALL WITH BAYONET	1020230004

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

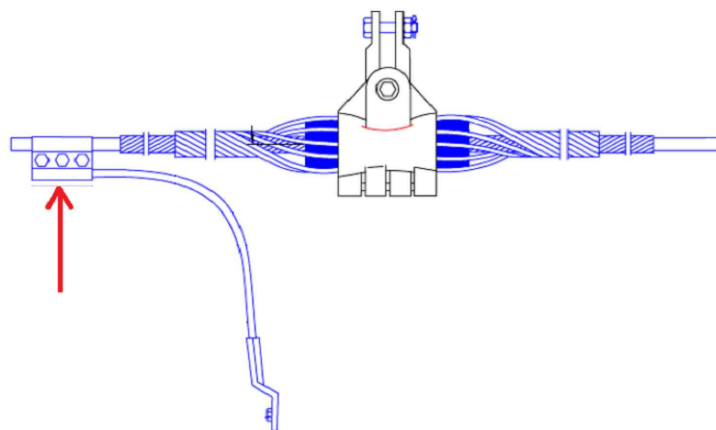
ใช้จับยึดสาย OPGW แขนงเข้ากับเหล็กรับสาย OPGW

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
พี.จี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับ สายอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย และ อะลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ตร.มม. CONNECTOR, PARARELL GROOVE, TRIPLE BOLT FOR AL, AAL AND ACSR, SIZE 70-185 mm ²	1020300103

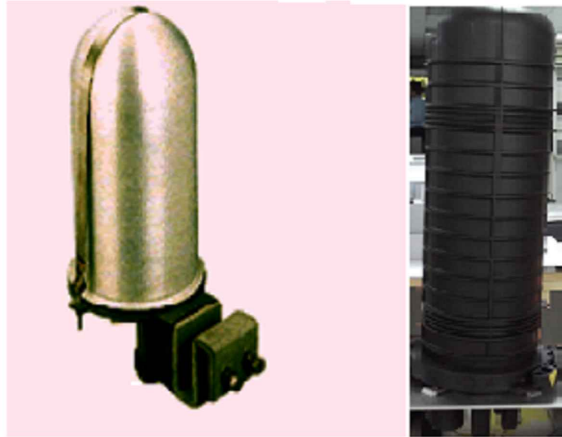
การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้จับเชื่อมสายระหว่างสาย OPGW กับสายล่อฟ้าภายใน
เสาไฟฟ้า

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังทึบ)



กล่องต่อสาย OPGW OPGW JOINT BOX		วัสดุเลขที่
1	แบบ 2 ทาง	1010060026
2	แบบ 3 ทาง	1010060027

การประกอบใช้งาน

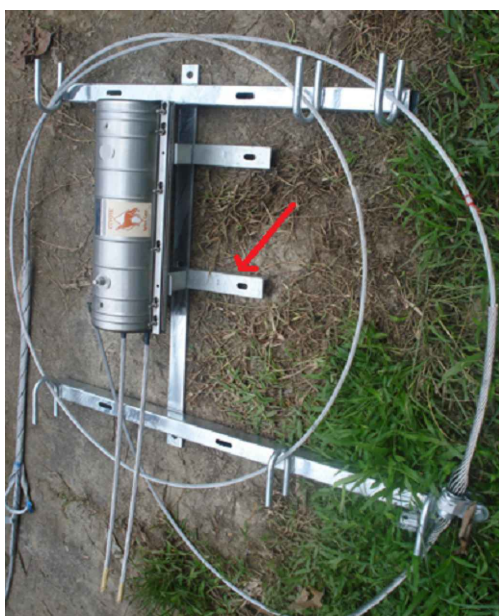


- การใช้งาน
1. แบบ 2 ทาง ใช้เป็นจุดต่อสายช่วงทางตรงระหว่างสาย OPGW
 2. แบบ 3 ทาง ใช้เป็นจุดต่อสายระหว่างสาย OPGW กับสายใยแก้วนำแสงเส้นอื่นๆ
- การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ชุดรองรับกล่องต่อสาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม. SUPPORT, JOINT BOX, FOR OPGW, OD ≤ 14 mm	1010060024

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

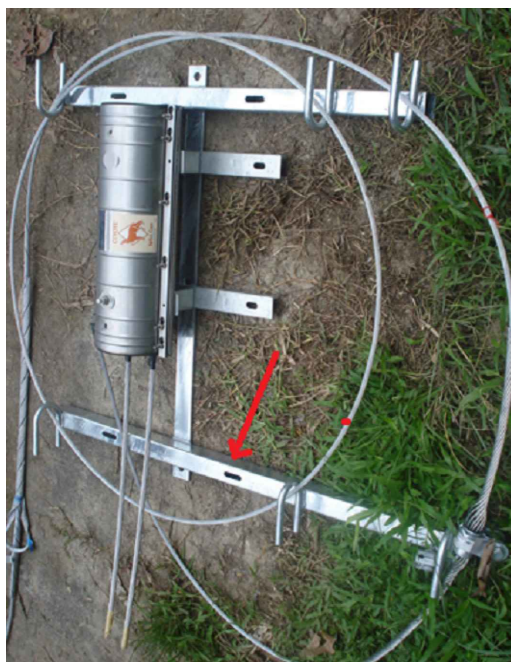
ใช้จับยึดกล่องต่อสาย OPGW
เข้ากับเสาไฟฟ้า

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ชุดรองรับการม้วนสาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม. BRACKET, FOR OPGW, OD ≤ 14 mm COIL	1010060025

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

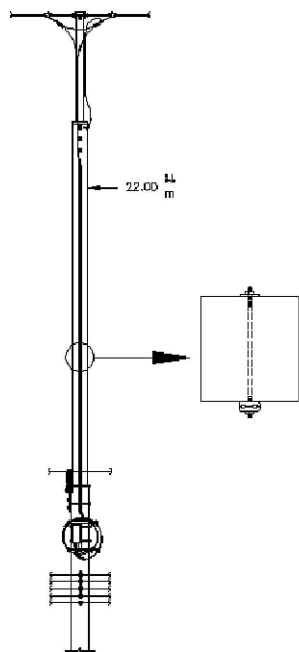
ใช้สำหรับรองรับการม้วนสาย OPGW ที่เดินมาจากขดลวดไฟฟ้า ก่อนเข้ากล่องต่อสาย OPGW

การจัดเก็บ ลานกลางแจ้ง



ชื่อ	วัสดุเลขที่
แคลมป์ปลั๊ก 3 ตัว สำหรับสาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม. สำหรับเสาคอนกรีต CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR OPGW, OD $\leq$ 14 mm, FOR CONCRETE POLE	1020300303

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

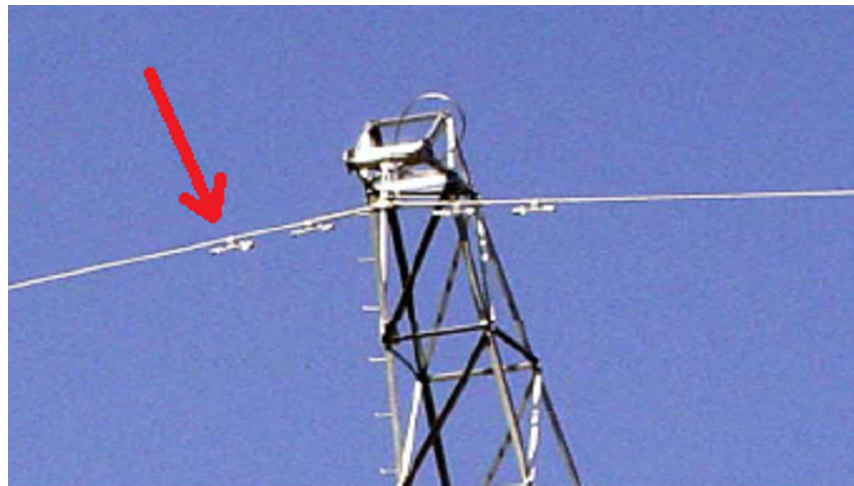
ใช้จับยึดสาย OPGW กับเสาไฟฟ้า
โดยติดตั้งเป็นช่วงๆ จากยอดเสา
มีระยะทางการจับยึดประมาณ
1.20 ม.

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ไวเบรชั่นแดมเปอร์ (แบบสต็อกบริดจ์) สำหรับสาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 14 มม. VIABRATION DAMPER (STOCKBRIDGE TYPE), FOR OPGW, OD $\leq$ 14 mm	—

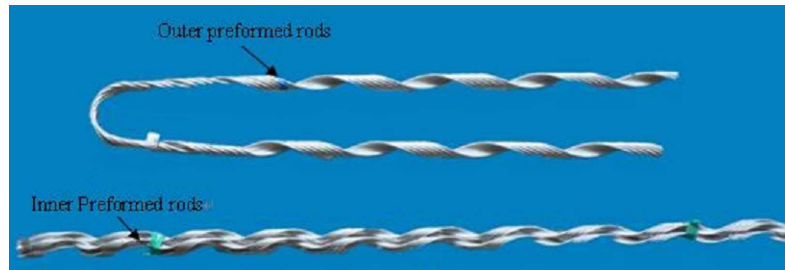
การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

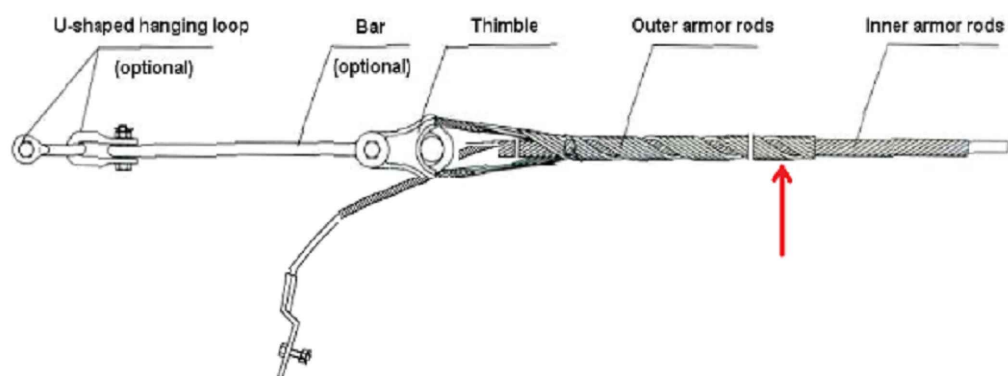
ใช้ติดตั้งบนสาย OPGW เพื่อป้องกันสายขาดที่จุดจับยึด
จากการแกว่งเนื่องจากแรงลม หรืออื่นๆ

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)



ชื่อ	วัสดุเลขที่
ชุดปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับสาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม. ไม่เกิน 14 มม. DEAD-END, PREDORMED, FOR OPGW, OD ≤ 14 mm	1020250300

การประกอบใช้งาน



การใช้งาน

ใช้ติดตั้งเข้าปลายสาย OPGW ที่เลาต้นเข้าปลายสาย

การจัดเก็บ คลังในร่ม (คลังโปร่ง/ทึบ)